

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project : CC26-PSU280

Judul Proyek : *Future-Ready Work & Economy*

Tema yang Dipilih : StepUp: Sistem Rekomendasi Jalur Karier
dan Analisis Skill Berbasis *Artificial Intelligence*

Nama Advisor Capstone :

1. DC26-164 - Kuncahyo Setyo Nugroho - 12 Mei 2026
2. RC26-439 - Ferry Yun Kurniawan - 7 Mei 2026

List Anggota :

1. CDCC319D6X0420 - Ester Paulina Butar-Butar - Data Science - Aktif
2. CDCC319D6X0973 - Joyceline Octavia L. Tobing - Data Science - Aktif
3. CACC319D6X0492 - Najmiyatul Nabilah Lubis - AI Engineer - Aktif
4. CACC319D6X2479 - Valencia Browlim - AI Engineer - Aktif
5. CFCC005D6Y2172 - Husein - FullStack Web Developer - Aktif
6. CFCC454D6X1065 - Elis Safika - FullStack Web Developer - Aktif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan teknis proyek capstone yang berjudul “StepUp: Sistem Rekomendasi Jalur Karier dan Analisis Skill Berbasis *Artificial Intelligence*” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pengembangan proyek berbasis Data Science dan *Artificial Intelligence* (AI) yang bertujuan membantu mahasiswa dalam memahami profil keterampilan yang dimiliki, menganalisis kesenjangan kompetensi (*skill gap*), serta memperoleh rekomendasi jalur karier yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Selain itu, proyek ini juga dirancang untuk memberikan rekomendasi learning path yang dapat membantu pengguna meningkatkan kompetensi secara lebih terarah dan terukur.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis berupaya menyajikan pembahasan secara sistematis mulai dari tahap problem discovery, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi teknologi, hingga evaluasi hasil proyek. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengembangan solusi berbasis AI dalam bidang pengembangan karier dan kesiapan kerja.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan proyek di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi salah satu referensi dalam pengembangan sistem rekomendasi karier berbasis *Artificial Intelligence* dan Data Science.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	6
ABSTRAK.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Proyek	13
1.5 Manfaat Proyek 1.4.1 Bagi Mahasiswa	14
1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan	14
1.4.3 Bagi Industri	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 <i>Artificial Intelligence</i> (AI).....	15
2.2 <i>Machine Learning</i>	15
2.3 <i>Natural Language Processing</i> (NLP).....	15
2.4 Recommendation System	15
2.5 <i>Skill gap analysis</i>	15
BAB III BUSINESS UNDERSTANDING	16
3.1 Permasalahan Bisnis	16
3.2 Tujuan Bisnis	16
3.3 Pertanyaan Bisnis	17
3.3.1 Apa <i>hard skill</i> yang paling sering dimiliki pengguna?	17
3.3.3 Apa <i>required hard skill</i> paling populer pada lowongan pekerjaan?.....	18
3.3.4 Apa <i>required soft skill</i> paling dicari industri?.....	19
3.3.5 Kategori pekerjaan apa yang memiliki tingkat kebutuhan skill tertinggi?	19
3.3.6 Apakah terdapat perbedaan <i>skill requirement</i> antar kategori pekerjaan?.....	20

3.3.7	<i>Skill gap</i> apa yang paling sering dialami pengguna?	21
3.3.8	Bagaimana distribusi skor kecocokan (<i>match score</i>)?	21
BAB IV DATA UNDERSTANDING.....		24
4.1	Sumber Dataset	24
4.2	Data Dictionary	24
4.3	Data Wrangling	26
4.3.1	Data Collection	26
4.3.2	Data Cleaning	27
4.3.3	Pengabungan tiga data set menjadi satu dataframe.....	29
4.5	Eksplorasi Data (EDA)	29
4.5.1	Dataset Hasil Penggabungan	29
4.5.2	Pemeriksaan Nilai Kosong	30
4.5.3	Pemeriksaan Data Duplikat	30
4.6	<i>Feature Engineering</i>	31
4.6.1	Identifikasi dan Ekstraksi <i>Soft skill</i>	31
4.6.2	Pembuatan Fitur Skill Pengguna dan <i>Skill requirement</i>	31
4.6.3	Analisis dan Pengelompokan Kategori Pekerjaan	32
BAB V PERANCANGAN SISTEM.....		33
5.1	Analisis Kebutuhan Sistem.....	33
5.1.1	Kebutuhan Fungsional	33
5.1.2	Kebutuhan Non-Fungsional.....	33
5.2	Arsitektur Sistem.....	35
5.3	Use Case Diagram.....	35
5.4	Activity Diagram	36
5.5	Flowchart Sistem.....	37
BAB VI Dashboard.....		38
6.1	Desain dan Antarmuka Dashboard.....	38
6.2	Implementasi Filter Dashboard	38
6.2.1	Filter Kategori Pekerjaan.....	38
6.2.2	Filter Job Role	39
6.2.3	Filter <i>Match score</i>	39

6.2.4	Filter Top-N Skills	39
6.3	Implementasi Ringkasan Statistik Dashboard.....	39
6.4	Visualisasi <i>Hard skill</i> dan <i>Soft skill</i> Pengguna	40
6.5	Visualisasi <i>Required Hard skill</i>	40
6.6	Analisis Kebutuhan Skill Berdasarkan Kategori Pekerjaan	41
6.7	Analisis Hubungan Match Skor dengan Jumlah Skill	41
BAB VII MODELING DAN EVALUASI		42
7.1	Metode Career Matching dan Implementasi <i>Cosine similarity</i>	42
7.2	Implementasi TF-IDF.....	42
7.3	Content-Based Recommendation	43
7.4	Evaluasi Hasil Model	43
BAB VIII PENGUJIAN DAN HASIL		44
8.1	Skenario Pengujian Sistem.....	44
8.2	Hasil Top 3 Career Recommendation	45
8.3	Hasil <i>Skill gap analysis</i>	46
8.4	Hasil Career Feedback (Affirmation)	46
BAB IX EKSPERIMEN DAN EVALUASI A/B TESTING.....		47
9.1	Pendahuluan.....	47
9.2	A/B Testing 1: Manual CV Creation vs AI-Powered CV Generator	47
9.2.1	<i>Business Problem</i>	47
9.2.2	Metrik Evaluasi.....	47
9.2.3	Visualisasi Hasil.....	48
9.3	A/B Testing 2 : Normal Recommendation vs Explainable AI.....	48
9.3.1	<i>Business Problem</i>	48
9.3.2	Metrik Evaluasi.....	48
9.3.3	Visualisasi Hasil.....	49
9.4	A/B Testing 3 : <i>Hard skill</i> vs Hard + Soft Skill.....	50
9.4.1	<i>Business Problem</i>	50
9.4.2	Metrik Evaluasi.....	50
9.4.3	Visualisasi Hasil.....	50
9.5	A/B Testing 4 : <i>Skill gap analysis</i> vs Tanpa <i>Skill gap analysis</i>	52

9.5.1	<i>Business Problem</i>	52
9.5.2	Metrik Evaluasi.....	52
9.5.3	Visualisasi Hasil.....	52
BAB X KESIMPULAN DAN SARAN		53
7.1	Kesimpulan.....	53
7.2	Saran	53
PENUTUP.....		54
LAMPIRAN.....		54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lis 10 <i>Hard skill</i> yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna	17
Gambar 3. 2 Distribusi 10 <i>Hard skill</i> yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna.....	17
Gambar 3. 3 List 10 <i>Soft skill</i> yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna.....	17
Gambar 3. 4 Distribusi 10 <i>Soft skill</i> yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna	18
Gambar 3. 5 List 10 <i>Hard skill</i> pada Lowongan Pekerjaan	18
Gambar 3. 6 Distribusi <i>Hard skill</i> pada Lowongan Pekerjaan	18
Gambar 3. 7 <i>Soft skill</i> yang Paling Banyak Dipersyaratkan pada Lowongan Pekerjaan ...	19
Gambar 3. 8 Distribusi <i>Soft skill</i> yang Paling Banyak Dipersyaratkan pada Lowongan Pekerjaan.....	19
Gambar 3. 9 Visualisasi Tingkat Kebutuhan Skill pada Setiap Kategori Pekerjaan	19
Gambar 3. 10 Visualisasi Tingkat Kebutuhan Skill pada Setiap Kategori Pekerjaan	20
Gambar 3. 11 Perbandingan Jumlah Kebutuhan Skill Antar Kategori Pekerjaan.....	20
Gambar 3. 12 Distribusi Kebutuhan Skill Antar Kategori Pekerjaan Menggunakan Boxplot	20
Gambar 3. 13 Daftar <i>Skill gap</i> yang Paling Sering Dialami Pengguna	21
Gambar 3. 14 Distribusi <i>Skill gap</i> yang Paling Sering Dialami Pengguna	21
Gambar 3. 15 Statistik Deskriptif Distribusi <i>Match score</i> Pengguna.....	21
Gambar 3. 16 Distribusi Nilai <i>Match score</i> antara Pengguna dan Lowongan Pekerjaan..	22
Gambar 3. 17 Hubungan Jumlah Skill Pengguna terhadap <i>Match score</i>	22
Gambar 3. 18 Rata-rata <i>Match score</i> pada Setiap Kategori Pekerjaan	22
Gambar 3. 19 Rata-rata <i>Match score</i> pada Setiap Kategori Pekerjaan	23
 Gambar 4. 1 Struktur Dataset Lowongan Pekerjaan (jobs_df)	26
Gambar 4. 2 Struktur Dataset Referensi Skill (skills_df)	26
4.3.2.1 Pemeriksaan Struktur dan Kualitas Data Gambar 4. 3 Proses Normalisasi Format Teks pada Dataset	27
Gambar 4. 4 Proses Standardisasi Nama Kolom Dataset.....	27
Gambar 4. 5 Proses Pembersihan Data Skill pada Dataset Pengguna dan Lowongan	27
Gambar 4. 6 Proses Normalisasi Data Jurusan Pendidikan	28

Gambar 4. 7 Proses Standardisasi Data Skill Pengguna dan Lowongan Pekerjaan	28
Gambar 4. 8 Struktur Dataset Resume Setelah Data Cleaning	29
Gambar 4. 9 Proses Penggabungan Dataset Menggunakan Operasi Merge.....	29
Gambar 4. 10Tampilan Dataset Hasil Penggabungan Data.....	29
Gambar 4. 11 Hasil Pemeriksaan Nilai Kosong pada Dataset Gabungan.....	30
Gambar 4. 12	30
Gambar 4. 13 Proses Identifikasi dan Ekstraksi <i>Soft skill</i>	31
Gambar 4. 14 Pembentukan Fitur <i>Soft skill</i> Pengguna dan <i>Soft skill requirement</i>	31
Gambar 4. 15 Pembentukan Fitur <i>Hard skill</i> Pengguna dan <i>Hard skill requirement</i>	32
Gambar 4. 16 Analisis dan Pengelompokan Kategori Pekerjaan	32
 Gambar 5. 1 Arsitektur Sistem StepUp.....	 35
Gambar 5. 2 Use Case Diagram Sistem StepUp.....	35
Gambar 5. 3 Activity Diagram Proses Analisis Karier pada Sistem StepUp	36
Gambar 5. 4 Flowcart Proses Analisis dan Rekomendasi Karis Sistem Stepup	37
 Gambar 6. 1 Tampilan Dashboard Analisis Kesesuaian Pekerjaan.....	 38
Gambar 6. 2 Implementasi Filter Kategori Pekerjaan pada Dashboard	38
Gambar 6. 3 Implementasi Filter Job Role pada Dashboard	39
Gambar 6. 4 Implementasi Filter Minimum <i>Match score</i> pada Dashboard	39
Gambar 6. 5 Implementasi Filter Top-N Skill pada Dashboard	39
Gambar 6. 6 Ringkasan Statistik Dashboard Analisis Kesesuaian Pekerjaan.....	39
Gambar 6. 7 Visualisasi <i>Hard skill</i> dan <i>Soft skill</i> Pengguna	40
Gambar 6. 8 Visualisasi <i>Required Hard skill</i> dan <i>Required Soft skill</i> pada Lowongan Pekerjaan.....	40
Gambar 6. 9 Analisis Kebutuhan Skill Berdasarkan Kategori Pekerjaan	41
Gambar 6. 10 Analisis Hubungan <i>Match score</i> dengan Jumlah Skill Pengguna.....	41
 Gambar 7. 1 Implementasi Metode Career Matching Menggunakan <i>Cosine similarity</i>	 42
Gambar 7. 2 Implementasi TF-IDF untuk Representasi Profil Pengguna dan Lowongan Pekerjaan.....	42

Gambar 7. 3 Hasil Rekomendasi Pekerjaan Menggunakan Metode Content-Based Recommendation	43
Gambar 7. 4 Evaluasi Performa Model Career Matching.....	43
Gambar 8. 1 Contoh Request Data Profil Pengguna pada API Career Recommendation (Bagian 1).....	44
Gambar 8. 2 Contoh Request Data Profil Pengguna pada API Career Recommendation (Bagian 2).....	45
Gambar 8. 3 Hasil Top 3 Rekomendasi Karier dari API Career Recommendation.....	45
Gambar 8. 4 Hasil Analisis <i>Skill gap</i> Berdasarkan Profil Pengguna	46
Gambar 8. 5 Hasil Career Feedback (Affirmation) yang Dihasilkan Sistem	46

ABSTRAK

Perkembangan industri yang semakin kompetitif menuntut mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Namun, masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami kemampuan yang dimiliki, menentukan jalur karier yang sesuai, serta mengetahui keterampilan apa saja yang perlu dikembangkan agar mampu bersaing di dunia kerja. Platform karier konvensional umumnya hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan tanpa memberikan analisis kompetensi pengguna maupun rekomendasi pengembangan diri yang terarah dan personal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan proyek StepUp, yaitu platform berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang dirancang untuk membantu pengguna memahami profil kemampuan mereka melalui proses *assessment digital*. Sistem dibangun dalam bentuk aplikasi web interaktif yang memungkinkan pengguna mengisi data personal, memilih *technical skill* dan *soft skill*, serta menambahkan pengalaman proyek, organisasi, magang, dan sertifikasi sebagai input utama sistem.

Dalam pengembangannya, StepUp memanfaatkan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) dan *Machine Learning* untuk melakukan analisis profil pengguna, *skill gap analysis*, serta career matching berdasarkan kebutuhan industri saat ini. Metode yang digunakan meliputi *text preprocessing*, *skill extraction*, *similarity matching* menggunakan *cosine similarity*, serta *content-based recommendation system* untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan relevan.

Berdasarkan hasil *assessment* pengguna, sistem menghasilkan output berupa rekomendasi top 3 jalur karier dengan tingkat kecocokan tertinggi, analisis *skill gap* yang menunjukkan keterampilan yang perlu ditingkatkan, serta file CV otomatis yang dapat diunduh pengguna berdasarkan data dan pengalaman yang telah diinputkan ke dalam sistem.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu membantu mahasiswa dalam memahami kesiapan karier mereka secara lebih terarah, terukur, dan berbasis data. Dengan demikian, StepUp diharapkan dapat menjadi solusi inovatif berbasis AI yang

mampu membantu pengguna mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja secara lebih kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri modern.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Machine Learning, Career Recommendation, Skill gap analysis, Career Assessment, CV Generation.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan transformasi digital telah mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja secara signifikan. Perusahaan saat ini tidak hanya mencari lulusan yang memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi juga individu yang memiliki *hard skill*, *soft skill*, pengalaman proyek, kemampuan adaptasi, serta kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perubahan tersebut menuntut mahasiswa untuk mempersiapkan diri secara lebih terarah sejak masa perkuliahan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan jalur karier yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Sebagian besar mahasiswa belum mengetahui sejauh mana keterampilan yang mereka miliki telah memenuhi kebutuhan industri, keterampilan apa saja yang masih perlu dikembangkan, serta posisi pekerjaan apa yang paling sesuai dengan profil kompetensi mereka. Akibatnya, banyak lulusan yang merasa bingung dalam menentukan arah pengembangan diri dan karier setelah menyelesaikan pendidikan.

Permasalahan tersebut tercermin pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada lulusan pendidikan tinggi masih menunjukkan angka yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*skill gap*) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

Di sisi lain, platform karier yang tersedia saat ini umumnya hanya berfungsi sebagai media informasi lowongan pekerjaan atau penyedia layanan pembuatan CV. Sebagian besar platform belum mampu memberikan analisis profil pengguna secara menyeluruh, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan (*skill gap*), memberikan rekomendasi karier yang dipersonalisasi, maupun menyarankan langkah pengembangan kompetensi yang

perlu dilakukan pengguna. Akibatnya, mahasiswa masih kesulitan menghubungkan kemampuan yang dimiliki dengan peluang karier yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu mahasiswa memahami profil kompetensi mereka secara lebih terukur, mengidentifikasi keterampilan yang masih perlu ditingkatkan, serta memberikan rekomendasi jalur karier yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan proyek StepUp, yaitu platform berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang memanfaatkan teknologi *Natural Language Processing* (NLP), *Machine Learning*, dan Recommendation System untuk melakukan analisis profil pengguna berdasarkan data pendidikan, *hard skill*, *soft skill*, pengalaman proyek, organisasi, serta sertifikasi yang dimiliki.

Melalui proses *assessment digital*, sistem StepUp mampu menghasilkan rekomendasi tiga jalur karier dengan tingkat kecocokan tertinggi, melakukan analisis *skill gap* antara kompetensi pengguna dan kebutuhan industri, memberikan insight kesiapan karier, serta menghasilkan *Curriculum vitae* (CV) secara otomatis berdasarkan data yang diinputkan pengguna. Dengan demikian, StepUp diharapkan dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja secara lebih terarah, terukur, dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem berbasis *Artificial Intelligence* yang mampu menganalisis profil pengguna berdasarkan jurusan, *hard skills*, *soft skills*, dan pengalaman yang dimiliki?
2. Bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi karier yang relevan bagi mahasiswa berdasarkan hasil analisis profil dan tingkat kecocokan?
3. Bagaimana sistem dapat mengidentifikasi *skill gap* antara kompetensi pengguna dengan kebutuhan industri pada karier yang direkomendasikan?

4. Bagaimana sistem dapat membantu menghasilkan CV yang terstruktur secara otomatis berdasarkan data assessment pengguna?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, proyek ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sistem difokuskan pada rekomendasi karier, analisis *skill gap*, dan pembuatan CV otomatis.
2. Pengguna utama sistem adalah mahasiswa .
3. Sistem menggunakan pendekatan *Natural Language Processing* (NLP), *Machine Learning*, dan Content-Based Recommendation.
4. Data masukan berasal dari hasil assessment pengguna yang meliputi pendidikan, *hard skill*, *soft skill*, pengalaman proyek, organisasi, magang, dan sertifikasi.
5. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web.
6. Sistem tidak mencakup proses rekrutmen, seleksi kerja, maupun penyaluran kerja secara langsung.
7. Rekomendasi karier yang dihasilkan bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diinputkan pengguna.
8. Sistem tidak mencakup proses rekrutmen kerja secara langsung.

1.4 Tujuan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek StepUp adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan platform berbasis *Artificial Intelligence* untuk menganalisis profil kompetensi pengguna.
2. Memberikan rekomendasi tiga jalur karier yang sesuai dengan profil dan tingkat kecocokan pengguna.
3. Mengidentifikasi dan menampilkan *skill gap* antara kompetensi pengguna dan kebutuhan industri.
4. Memberikan insight mengenai kesiapan karier pengguna berdasarkan hasil assessment.

5. Menghasilkan *Curriculum vitae* (CV) secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan pengguna.
6. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja secara lebih terarah dan terukur.

1.5 Manfaat Proyek

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Sistem StepUp membantu mahasiswa memahami kompetensi yang dimiliki melalui proses *assessment digital* dan analisis berbasis AI. Melalui hasil rekomendasi karier dan *skill gap analysis*, mahasiswa dapat mengetahui potensi diri, menentukan jalur karier yang sesuai, serta memahami keterampilan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesiapan kerja. Selain itu, fitur CV Generator membantu mahasiswa menghasilkan CV yang lebih terstruktur dan sesuai dengan standar industri.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Sistem ini dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi mahasiswa dan kebutuhan industri yang sedang berkembang. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh institusi pendidikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum, program pelatihan, serta kegiatan pengembangan kompetensi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

1.4.3 Bagi Industri

Sistem ini membantu industri dalam memperoleh talenta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan melalui hasil analisis kemampuan, minat, dan keterampilan mahasiswa. Dengan adanya rekomendasi karir dan pemetaan skill, perusahaan dapat lebih mudah menemukan kandidat yang memiliki kompetensi yang relevan sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam berpikir, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara otomatis.

2.2 Machine Learning

Machine Learning merupakan metode pembelajaran berbasis data yang memungkinkan sistem mengenali pola dan menghasilkan rekomendasi secara otomatis.

2.3 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang AI yang digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Pada proyek StepUp, NLP digunakan untuk melakukan ekstraksi skill dan analisis data pengguna.

2.4 Recommendation System

Sistem rekomendasi karier merupakan sistem yang digunakan untuk membantu pengguna menentukan jalur karier yang sesuai berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.

2.5 Skill gap analysis

Skill gap analysis merupakan proses identifikasi kesenjangan antara skill yang dimiliki pengguna dengan skill yang dibutuhkan industri.

BAB III BUSINESS UNDERSTANDING

3.1 Permasalahan Bisnis

Perkembangan teknologi dan transformasi digital telah mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja secara signifikan. Perusahaan tidak hanya mencari lulusan dengan prestasi akademik yang baik, tetapi juga individu yang memiliki keterampilan teknis (*hard skill*), keterampilan interpersonal (*soft skill*), serta pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri. Namun, banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami kemampuan yang dimiliki, menentukan jalur karier yang sesuai, dan mengidentifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Selain itu, sebagian besar platform karier yang tersedia saat ini hanya berfokus pada penyediaan informasi lowongan pekerjaan tanpa memberikan analisis kompetensi pengguna maupun rekomendasi pengembangan diri yang bersifat personal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri (*skill gap*), yang berdampak pada rendahnya kesiapan kerja dan ketidakpastian dalam perencanaan karier. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berbasis data dan kecerdasan buatan yang mampu membantu pengguna memahami profil keterampilan mereka, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, serta memberikan rekomendasi jalur karier yang sesuai dengan kebutuhan industri.

3.2 Tujuan Bisnis

Proyek StepUp dikembangkan untuk membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning*, dan *Natural Language Processing* (NLP). Tujuan utama proyek ini adalah menyediakan platform yang mampu menganalisis profil keterampilan pengguna berdasarkan data assessment, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki, kemudian menghasilkan rekomendasi jalur karier yang relevan dengan tingkat kecocokan tertinggi. Selain itu, sistem juga bertujuan untuk mengidentifikasi *skill gap* antara kemampuan pengguna dengan kebutuhan industri sehingga pengguna dapat mengetahui keterampilan yang perlu dikembangkan. Sebagai nilai tambah, platform menyediakan

rekomendasi learning path dan fitur pembuatan *Curriculum vitae* (CV) otomatis untuk mendukung kesiapan pengguna dalam memasuki dunia kerja. Dengan demikian, StepUp diharapkan dapat menjadi solusi yang membantu pengguna mengambil keputusan karier secara lebih terarah, terukur, dan berbasis data.

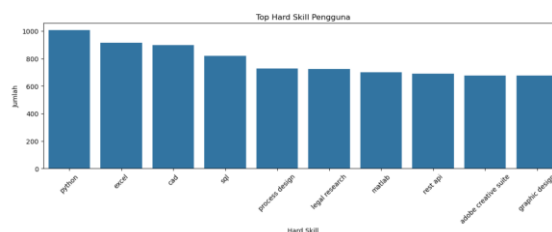
3.3 Pertanyaan Bisnis

3.3.1 Apa *hard skill* yang paling sering dimiliki pengguna?

```
=====
TOP HARD SKILL PENGGUNA
=====
```

	Hard Skill	Jumlah
0	python	1006
1	excel	913
2	cad	896
3	sql	820
4	process design	728
5	legal research	724
6	matlab	699
7	rest api	688
8	adobe creative suite	676
9	graphic design	675

Gambar 3. 1 List 10 Hard skill yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna



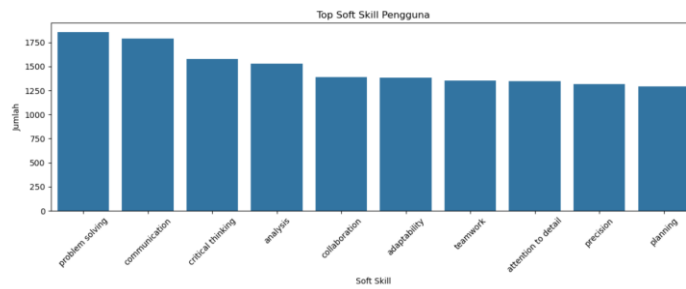
Gambar 3. 2 Distribusi 10 Hard skill yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna

3.3.2 Apa *soft skill* yang paling sering muncul pada CV pengguna?

```
=====
TOP SOFT SKILL PENGGUNA
=====
```

	Soft Skill	Jumlah
0	problem solving	1859
1	communication	1789
2	critical thinking	1578
3	analysis	1529
4	collaboration	1390
5	adaptability	1382
6	teamwork	1355
7	attention to detail	1347
8	precision	1314
9	planning	1295

Gambar 3. 3 List 10 Soft skill yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna



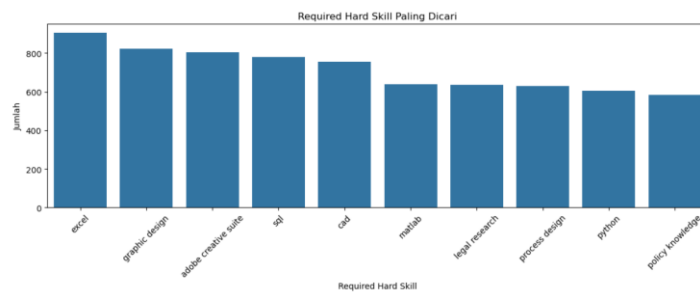
Gambar 3. 4 Distribusi 10 Soft skill yang Paling Banyak Dimiliki Pengguna

3.3.3 Apa *required hard skill* paling populer pada lowongan pekerjaan?

```
=====
TOP REQUIRED HARD SKILL
=====
```

	Required Hard Skill	Jumlah
0	excel	905
1	graphic design	822
2	adobe creative suite	804
3	sql	779
4	cad	754
5	matlab	637
6	legal research	635
7	process design	628
8	python	606
9	policy knowledge	583

Gambar 3. 5 List 10 Hard skill pada Lowongan Pekerjaan



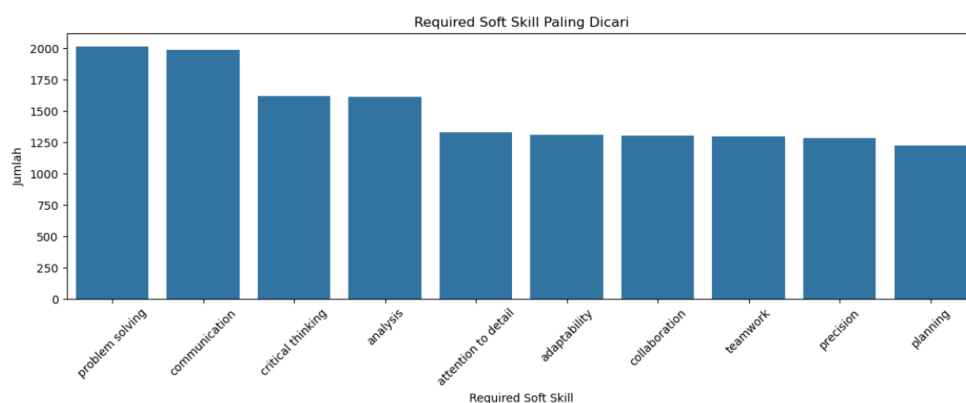
Gambar 3. 6 Distribusi Hard skill pada Lowongan Pekerjaan

3.3.4 Apa *required soft skill* paling dicari industri?

```
=====
TOP REQUIRED SOFT SKILL
=====
```

	Required Soft Skill	Jumlah
0	problem solving	2017
1	communication	1986
2	critical thinking	1621
3	analysis	1616
4	attention to detail	1329
5	adaptability	1310
6	collaboration	1301
7	teamwork	1294
8	precision	1282
9	planning	1225

Gambar 3. 7 Soft skill yang Paling Banyak Dipersyaratkan pada Lowongan Pekerjaan



Gambar 3. 8 Distribusi Soft skill yang Paling Banyak Dipersyaratkan pada Lowongan Pekerjaan

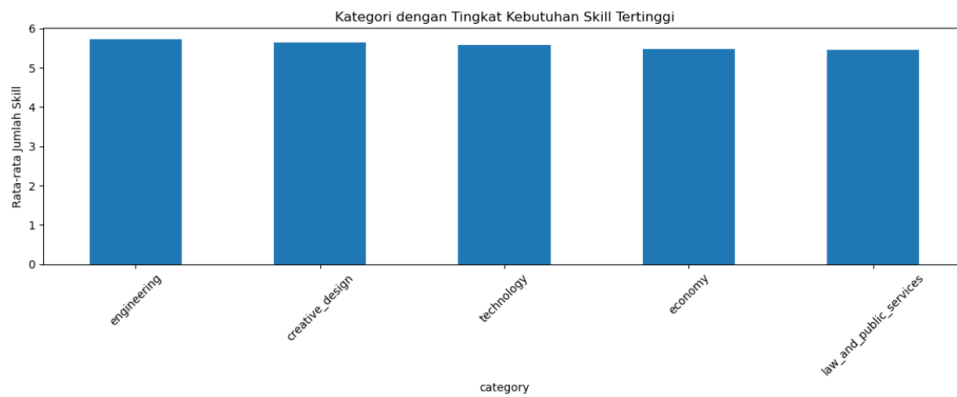
3.3.5 Kategori pekerjaan apa yang memiliki tingkat kebutuhan skill tertinggi?

```
=====
TINGKAT KEBUTUHAN SKILL
=====
```

category	
engineering	5.723180
creative_design	5.637577
technology	5.572782
economy	5.480636
law_and_public_services	5.462336

Name: total_required_skills, dtype: float64

Gambar 3. 9 Visualisasi Tingkat Kebutuhan Skill pada Setiap Kategori Pekerjaan

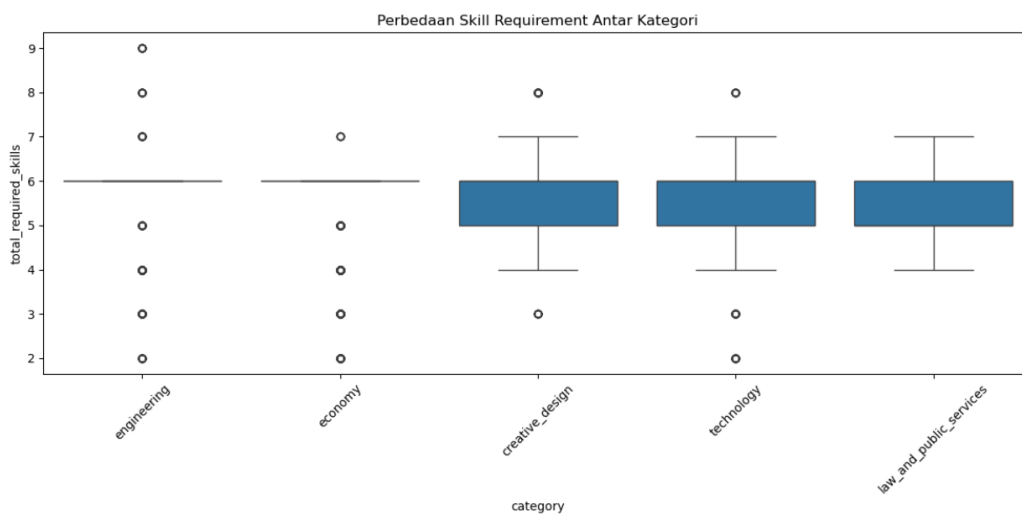


Gambar 3. 10 Visualisasi Tingkat Kebutuhan Skill pada Setiap Kategori Pekerjaan

3.3.6 Apakah terdapat perbedaan *skill requirement* antar kategori pekerjaan?

```
=====
PERBEDAAN SKILL REQUIREMENT
=====
category
creative_design      5.637577
economy              5.480636
engineering          5.723180
law_and_public_services  5.462336
technology           5.572782
Name: total_required_skills, dtype: float64
```

Gambar 3. 11 Perbandingan Jumlah Kebutuhan Skill Antar Kategori Pekerjaan



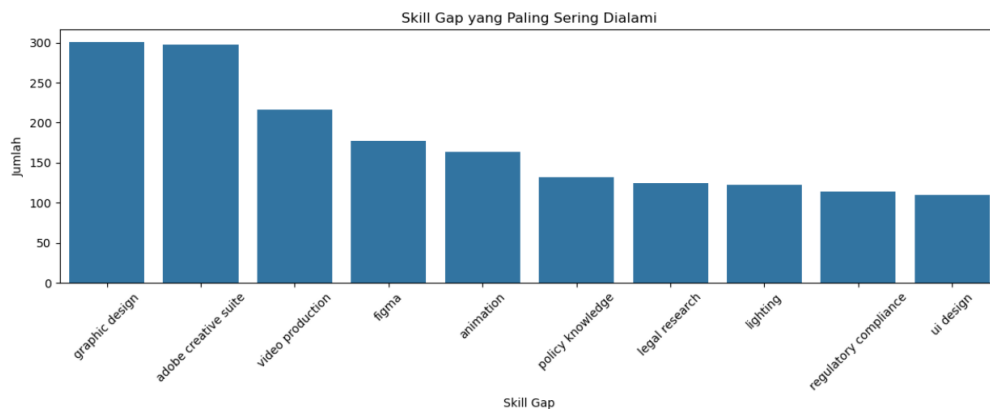
Gambar 3. 12 Distribusi Kebutuhan Skill Antar Kategori Pekerjaan Menggunakan Boxplot

3.3.7 Skill gap apa yang paling sering dialami pengguna?

```
=====
TOP SKILL GAP
=====
```

	Skill Gap	Jumlah
0	graphic design	301
1	adobe creative suite	297
2	video production	216
3	figma	177
4	animation	164
5	policy knowledge	132
6	legal research	125
7	lighting	123
8	regulatory compliance	114
9	ui design	110

Gambar 3. 13 Daftar Skill gap yang Paling Sering Dialami Pengguna



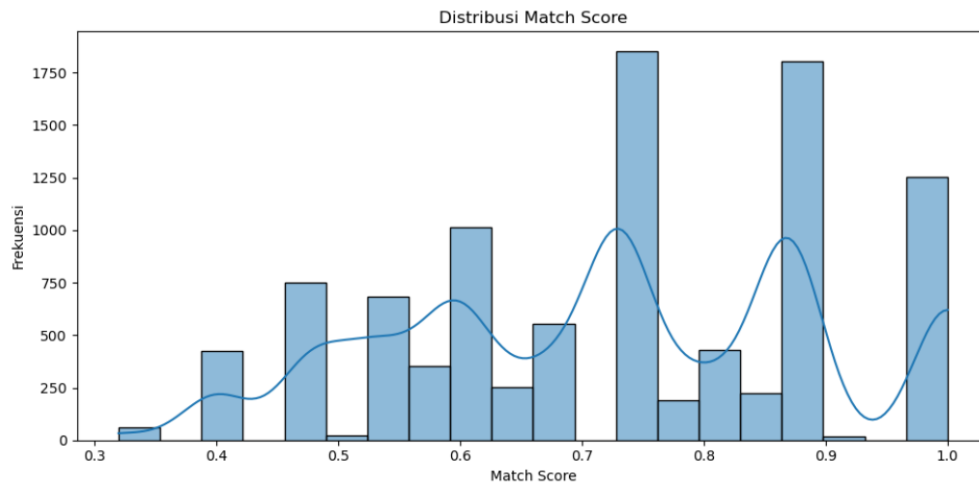
Gambar 3. 14 Distribusi Skill gap yang Paling Sering Dialami Pengguna

3.3.8 Bagaimana distribusi skor kecocokan (match score)?

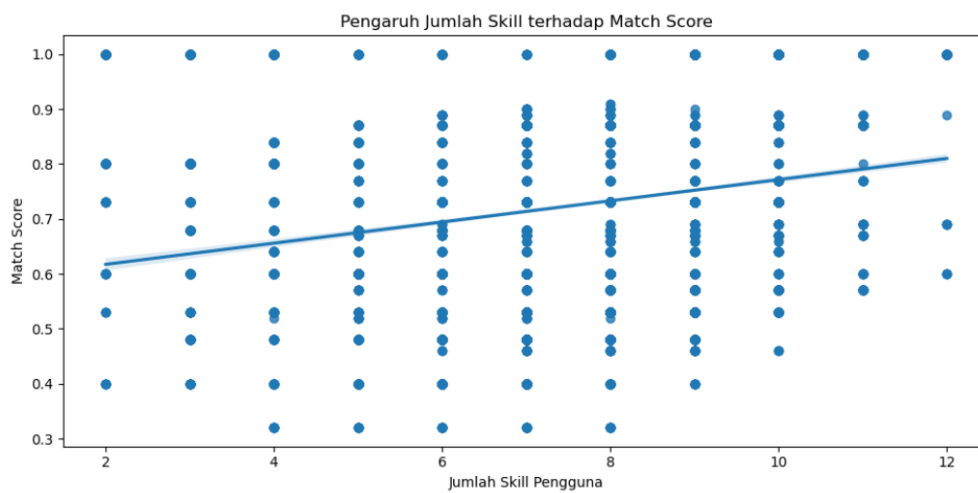
```
=====
DISTRIBUSI MATCH SCORE
=====
```

count	9888.000000
mean	0.722093
std	0.172481
min	0.320000
25%	0.600000
50%	0.730000
75%	0.870000
max	1.000000
Name: match_score, dtype: float64	

Gambar 3. 15 Statistik Deskriptif Distribusi Match score Pengguna



Gambar 3. 16 Distribusi Nilai Match score antara Pengguna dan Lowongan Pekerjaan



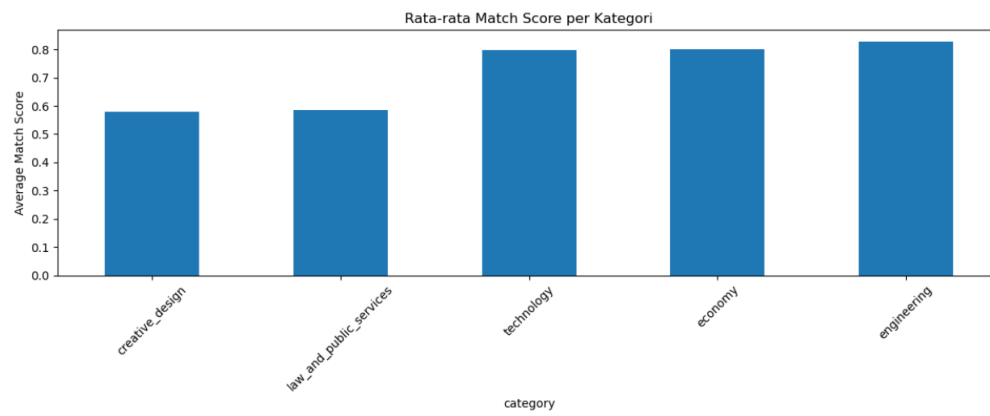
Gambar 3. 17 Hubungan Jumlah Skill Pengguna terhadap Match score

```

=====
RATA-RATA MATCH SCORE
=====
category
creative_design          0.579774
law_and_public_services  0.586108
technology               0.796615
economy                 0.800660
engineering              0.826806
Name: match_score, dtype: float64

```

Gambar 3. 18 Rata-rata Match score pada Setiap Kategori Pekerjaan



Gambar 3. 19 Rata-rata Match score pada Setiap Kategori Pekerjaan

BAB IV DATA UNDERSTANDING

4.1 Sumber Dataset

Pengembangan sistem StepUp menggunakan dataset yang diperoleh dari platform Kaggle dengan judul Resume Dataset. Dataset ini berisi informasi mengenai profil kandidat, riwayat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, serta kategori pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tertentu. Dataset digunakan sebagai sumber data utama dalam proses analisis keterampilan pengguna, career matching, dan *skill gap analysis*.

Dataset dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://www.kaggle.com/datasets/trendcart/resume-dataset>

Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari file yang telah melalui proses pelabelan dan kategorisasi sehingga dapat digunakan untuk membangun sistem rekomendasi karier berbasis *Artificial Intelligence*. Dataset memuat informasi mengenai resume kandidat, posisi pekerjaan, kebutuhan pendidikan, kategori bidang karier, serta daftar *hard skill* yang relevan pada masing-masing kategori pekerjaan.

Pemilihan dataset ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan proyek, yaitu membantu pengguna memahami profil kompetensi yang dimiliki, memperoleh rekomendasi jalur karier yang sesuai, serta mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan berdasarkan kebutuhan industri.

4.2 Data Dictionary

Data dictionary digunakan untuk menjelaskan atribut yang terdapat pada dataset sehingga memudahkan proses analisis dan pemodelan data. Tabel berikut menjelaskan setiap atribut yang digunakan dalam penelitian.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
resume_text	Text	Berisi seluruh isi resume atau <i>curriculum vitae</i> kandidat, termasuk pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki.
job_role	Text	Posisi pekerjaan atau profesi yang menjadi target klasifikasi atau rekomendasi sistem.
education	Text	Riwayat pendidikan yang dimiliki oleh kandidat.
education_requirement	Text	Persyaratan pendidikan minimum yang dibutuhkan untuk suatu posisi pekerjaan.
category	Categorical	Kategori bidang karier atau pendidikan yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan dan kompetensi tertentu.

Tabel 1 Data Dictionary+

4.3 Data Wrangling

Data Wrangling merupakan tahap persiapan data sebelum dilakukan analisis dan pemodelan. Tujuan tahap ini adalah meningkatkan kualitas data sehingga dapat digunakan secara optimal dalam proses pengembangan sistem.

4.3.1 Data Collection

```
jobs_df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 324 entries, 0 to 323
Data columns (total 6 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Job Title              324 non-null   object
1   Category               324 non-null   object
2   Education Requirement   324 non-null   object
3   Experience Years        324 non-null   int64
4   Required Skills         324 non-null   object
5   Salary Range           324 non-null   object
dtypes: int64(1), object(5)
memory usage: 15.3+ KB
```

Gambar 4. 1 Struktur Dataset Lowongan Pekerjaan (jobs_df)

```
skills_df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 120 entries, 0 to 119
Data columns (total 2 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Skill Name  120 non-null   object
1   Category    120 non-null   object
dtypes: object(2)
memory usage: 2.0+ KB
```

Gambar 4. 2 Struktur Dataset Referensi Skill (skills_df)

4.3.2 Data Cleaning

4.3.2.1 Pemeriksaan Struktur dan Kualitas Data

```
# Normalize semua text (spasi, huruf kapital/kecil)
jobs_df = jobs_df.applymap(lambda x: x.lower() if isinstance(x, str) else x)
skills_df = skills_df.applymap(lambda x: x.lower() if isinstance(x, str) else x)
resume_df = resume_df.applymap(lambda x: x.lower() if isinstance(x, str) else x)
```

Gambar 4. 3 Proses Normalisasi Format Teks pada Dataset

4.3.2.2 Standardisasi Nama Kolom

```
# Merapikan nama kolom
jobs_df.columns = jobs_df.columns.str.lower().str.replace(" ", "_")
skills_df.columns = skills_df.columns.str.lower().str.replace(" ", "_")
resume_df.columns = resume_df.columns.str.lower().str.replace(" ", "_")
```

Gambar 4. 4 Proses Standardisasi Nama Kolom Dataset

4.3.2.3 Pembersihan Data Skill

```
# Cleaning skills (dari resume.csv)
def clean_skills(text):
    text = text.replace("[", "").replace("]", "").replace("'", "")
    skills = text.split(",")
    return [s.strip() for s in skills if s.strip() != ""]

resume_df['skills'] = resume_df['skills'].apply(clean_skills)

# Cleaning skills (dari jobs.csv)
jobs_df['required_skills'] = jobs_df['required_skills'].apply(clean_skills)
```

Gambar 4. 5 Proses Pembersihan Data Skill pada Dataset Pengguna dan Lowongan

4.3.2.4 Normalisasi Data Jurusan

```
# Normalisasi singkatan jurusan
import re
def clean_education_v2(text):
    text = text.lower()

    mapping = {
        "it": "information technology",
        "rn": "nursing",
        "mba": "business administration",
        "mpa": "public administration",
        "hr": "human resources",
        "cpa": "accounting",
        "qa": "quality assurance",
        "ai": "artificial intelligence",
        "pt": "physical therapy"
    }

    for k, v in mapping.items():
        text = re.sub(rf'\b{k}\b', v, text)

    return text.strip()

resume_df['education_clean_v2'] = resume_df['education'].apply(clean_education_v2)
jobs_df['education_clean_v2'] = jobs_df['education_requirement'].apply(clean_education_v2)
```

Gambar 4. 6 Proses Normalisasi Data Jurusan Pendidikan

4.3.2.5 Standardisasi Data Skill Pekerjaan dan Pengguna

```
# Cleaning skills
def clean_skills(text):
    import pandas as pd

    if pd.isna(text):
        return []

    # kalau list
    if isinstance(text, list):
        # kalau list cuma 1 elemen → ambil isinya
        if len(text) == 1:
            text = text[0]
        else:
            return [str(s).strip().lower() for s in text]

    # sekarang pasti string
    text = str(text).lower()

    text = text.replace("[", "").replace("]", "")
    text = text.replace("|", ",")

    skills = text.split(",")

    return [s.strip() for s in skills if s.strip() != ""]
```

Gambar 4. 7 Proses Standardisasi Data Skill Pengguna dan Lowongan Pekerjaan

4.3.2.6 Dataset Hasil Cleaning

```
resume_df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 7 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  --
 0   Resume ID             10000 non-null  object 
 1   Resume Text           10000 non-null  object 
 2   Education              10000 non-null  object 
 3   Experience Years       10000 non-null  int64  
 4   Skills                10000 non-null  object 
 5   Job Role               10000 non-null  object 
 6   Category               10000 non-null  object 
dtypes: int64(1), object(6)
memory usage: 547.0+ KB
```

Gambar 4. 8 Struktur Dataset Resume Setelah Data Cleaning

4.3.3 Penggabungan tiga data set menjadi satu dataframe

```
# Merge tabel
merged_df = resume_df.merge(
    jobs_df,
    left_on='job_role',
    right_on='job_title',
    how='inner'
)
```

Gambar 4. 9 Proses Penggabungan Dataset Menggunakan Operasi Merge

4.5 Eksplorasi Data (EDA)

4.5.1 Dataset Hasil Penggabungan

merged_df.head()									
	resume_text	skills	job_role	category_x	education	job_title	category_y	required_skills	education_requirement
0	education: bachelor's in computer science expe...	[market research, maven, java, rest api, sprin...	java backend developer	technology	bachelor's in computer science	java backend developer	technology	[java, spring boot, sql, rest api, microservic...	bachelor's in computer science
1	education: master's in microbiology experience...	[agile, data analysis, precision, problem solv...	microbiologist	science & research	master's in microbiology	microbiologist	science & research	[microbiology, laboratory work, research, data...	master's in microbiology
2	education: apprenticeship experience: 2 years ...	[react, customer service, technical knowledge,...	plumber	skilled trades	apprenticeship	plumber	skilled trades	[plumbing systems, safety, problem solving, te...	trade school apprenticeship
3	education: bachelor's in computer science expe...	[mysql, query optimization, symfony, terraform...	php developer	technology	bachelor's in computer science	php developer	technology	[php, laravel, symfony, mysql, api development...	bachelor's in computer science
4	education: bachelor's in design experience: 3 ...	[problem solving, docker, creativity, scrum, a...	art director	creative & design	bachelor's in design	art director	creative & design	[artistic direction, visual communication, tea...	bachelor's in art bachelor's in design

Gambar 4. 10Tampilan Dataset Hasil Penggabungan Data

4.5.2 Pemeriksaan Nilai Kosong

```
merged_df.isnull().sum()

resume_text      0
skills           0
job_role         0
education        0
category         0
required_skills  0
education_requirement  0
dtype: int64
```

Gambar 4. 11 Hasil Pemeriksaan Nilai Kosong pada Dataset Gabungan

4.5.3 Pemeriksaan Data Duplikat

```
# Menghitung jumlah baris duplikat pada dataframe,
# termasuk kolom yang berisi list, dengan cara mengubah list menjadi tuple
duplicated_count = merged_df.apply(
    lambda row: tuple(
        tuple(v) if isinstance(v, list) else v
        for v in row
    ),
    axis=1
).duplicated().sum()

duplicated_count
```

Gambar 4. 12

Hasil Pemeriksaan Data Duplikat pada Dataset Gabungan

4.6 Feature Engineering

4.6.1 Identifikasi dan Ekstraksi *Soft skill*

```
# List Keyword soft skills

soft_skill_keywords = [
    "creativity", "problem solving", "leadership",
    "project management", "time management",
    "communication", "team work", "teamwork",
    "critical thinking", "empathy", "negotiation",
    "strategic planning", "decision making",
    "budget control", "target setting",
    "attention to detail", "public speaking",
    "quick thinking", "strategic thinking",
    "motivation", "adaptability", "friendliness"
]

# Normalisasi "team work" -> "teamwork"

merged_df['skills'] = merged_df['skills'].apply(
    lambda skills: [
        skill.replace("team work", "teamwork")
        for skill in skills
    ]
)

merged_df['required_skills'] = merged_df['required_skills'].apply(
    lambda skills: [
        skill.replace("team work", "teamwork")
        for skill in skills
    ]
)
```

Gambar 4. 13 Proses Identifikasi dan Ekstraksi *Soft skill*

4.6.2 Pembuatan Fitur Skill Pengguna dan *Skill requirement*

```
# Membuat soft_skills_user

merged_df['soft_skills_user'] = merged_df['skills'].apply(
    lambda skills: [
        skill
        for skill in skills
        if any(
            keyword.lower() in skill.lower()
            for keyword in soft_skill_keywords
        )
    ]
)

# Membuat required_soft_skills

merged_df['required_soft_skills'] = merged_df['required_skills'].apply(
    lambda skills: [
        skill
        for skill in skills
        if any(
            keyword.lower() in skill.lower()
            for keyword in soft_skill_keywords
        )
    ]
)
```

Gambar 4. 14 Pembentukan Fitur *Soft skill* Pengguna dan *Soft skill requirement*


```

# MEMBUAT hard_skills_user

merged_df['hard_skills_user'] = merged_df['skills'].apply(
    lambda skills: [
        skill
        for skill in skills
        if not any(
            keyword.lower() in skill.lower()
            for keyword in soft_skill_keywords
        )
    ]
)

# Membuat required_hard_skills_user

merged_df['required_hard_skills_user'] = merged_df['required_skills'].apply(
    lambda skills: [
        skill
        for skill in skills
        if not any(
            keyword.lower() in skill.lower()
            for keyword in soft_skill_keywords
        )
    ]
)

```

Gambar 4. 15 Pembentukan Fitur Hard skill Pengguna dan Hard skill requirement

4.6.3 Analisis dan Pengelompokan Kategori Pekerjaan

```

# =====
# CEK UNIQUE CATEGORY
# =====

unique_categories = sorted(
    merged_df['category'].unique()
)

print("=== UNIQUE CATEGORY ===\n")

for i, category in enumerate(unique_categories, 1):
    print(f"{i}. {category}")

# =====
# JUMLAH CATEGORY UNIK
# =====

print("\nJumlah category unik:", len(unique_categories))

# =====
# JUMLAH DATA PER CATEGORY
# =====

print("\n=== JUMLAH DATA PER CATEGORY ===\n")

print(
    merged_df['category'].value_counts()
)

```

Gambar 4. 16 Analisis dan Pengelompokan Kategori Pekerjaan

BAB V PERANCANGAN SISTEM

5.1 Analisis Kebutuhan Sistem

5.1.1 Kebutuhan Fungsional

Fitur-fitur yang harus dimiliki sistem:

1. Registrasi akun pengguna.
2. *Login* dan *logout* pengguna.
3. Pengisian *assessment skill*.
4. Pengolahan data *assessment*.
5. Analisis skill pengguna menggunakan model *Machine Learning*.
6. Career matching berdasarkan hasil analisis.
7. *Skill gap analysis* antara skill pengguna dan kebutuhan pekerjaan.
8. Rekomendasi karier yang sesuai.
9. Pembuatan CV otomatis.
10. Penyimpanan hasil analisis pengguna.

5.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

5.1.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem StepUp memiliki spesifikasi minimal sebagai berikut:

- Processor minimal Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3
- RAM minimal 4 GB
- Ruang penyimpanan (storage) minimal 10 GB
- Koneksi internet yang stabil untuk mengakses aplikasi dan layanan pendukung

5.1.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem StepUp meliputi:

- Sistem Operasi Windows atau Linux
- Node.js sebagai *runtime environment backend*

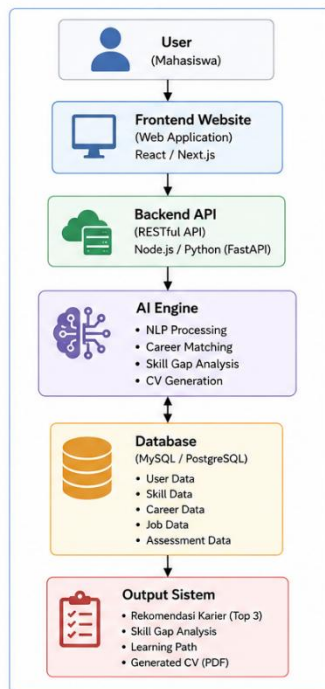
- React.js sebagai *framework frontend*
- Express.js sebagai *framework backend*
- MongoDB sebagai sistem manajemen basis data
- Python sebagai bahasa pemrograman untuk modul *Artificial Intelligence*
- TensorFlow sebagai *framework Machine Learning*
- Visual Studio Code (VS Code) sebagai code editor
- Git dan GitHub sebagai version control system
- Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan aplikasi

5.1.2.3 Kebutuhan Pengguna (*User Requirements*)

Sistem StepUp ditujukan untuk pengguna dengan karakteristik sebagai berikut:

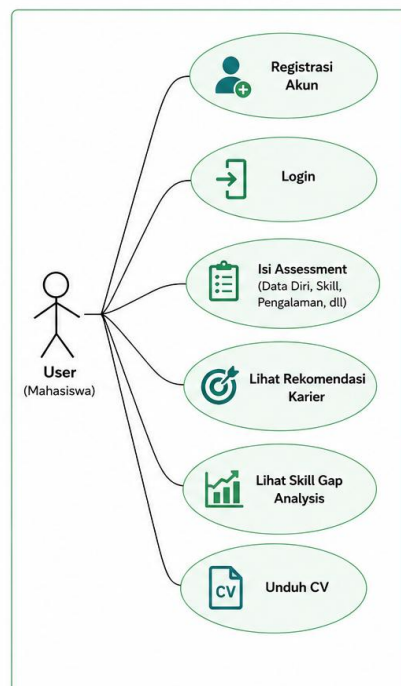
- Mahasiswa yang ingin mengetahui kecocokan kompetensinya terhadap berbagai pilihan karier.
- Fresh graduate yang membutuhkan rekomendasi karier berdasarkan profil dan keterampilan yang dimiliki.
- Pengguna yang ingin melakukan assessment kompetensi diri.
- Pengguna yang ingin mengetahui kesenjangan keterampilan (*skill gap*) terhadap karier yang diminati.
- Pengguna yang membutuhkan rekomendasi pengembangan kompetensi berdasarkan hasil analisis sistem.
- Pengguna yang ingin menyimpan dan melihat kembali riwayat hasil assessment karier.

5.2 Arsitektur Sistem



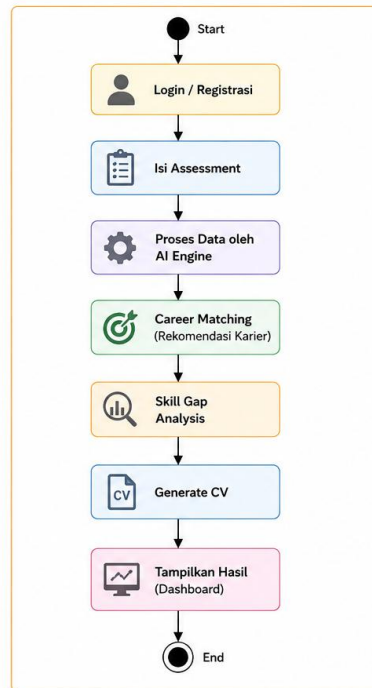
Gambar 5. 1 Arsitektur Sistem StepUp

5.3 Use Case Diagram



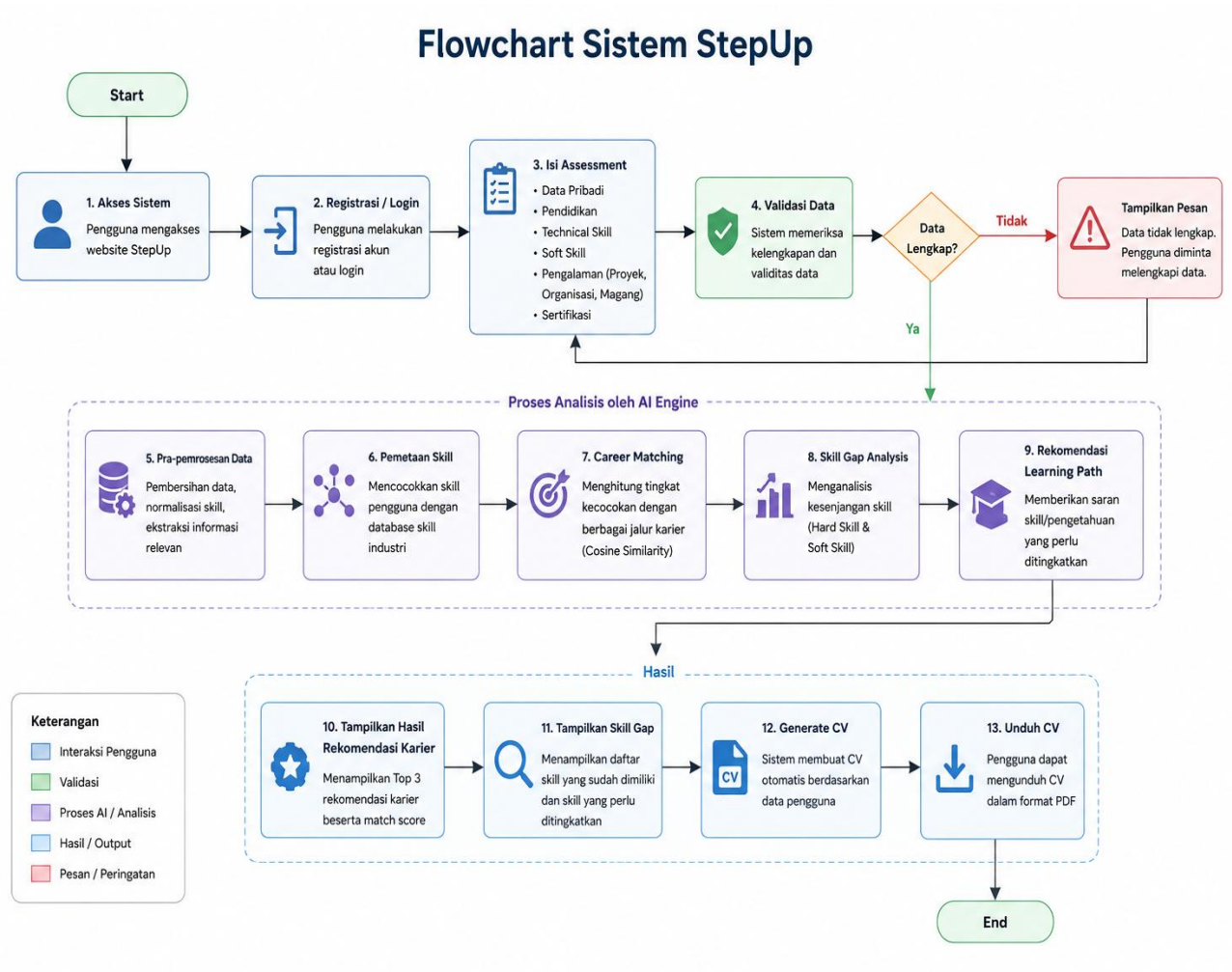
Gambar 5. 2 Use Case Diagram Sistem StepUp

5.4 Activity Diagram



Gambar 5. 3 Activity Diagram Proses Analisis Karier pada Sistem StepUp

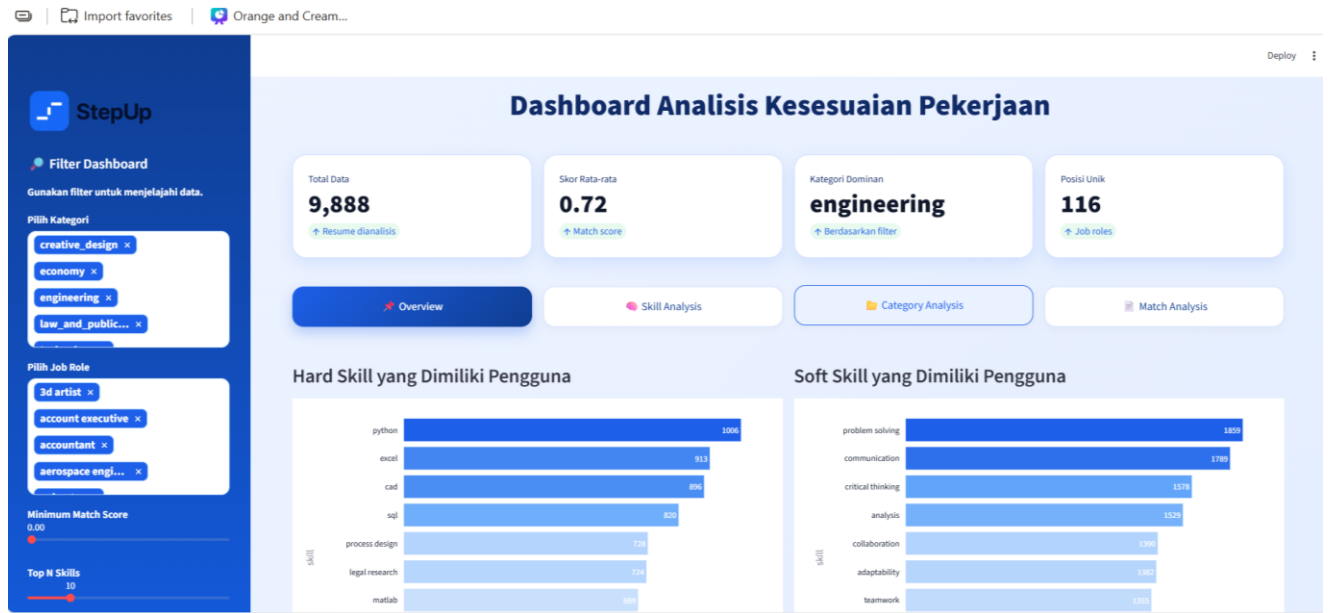
5.5 Flowchart Sistem



Gambar 5. 4 Flowcart Proses Analisis dan Rekomendasi Karis Sistem Stepup

BAB VI Dashboard

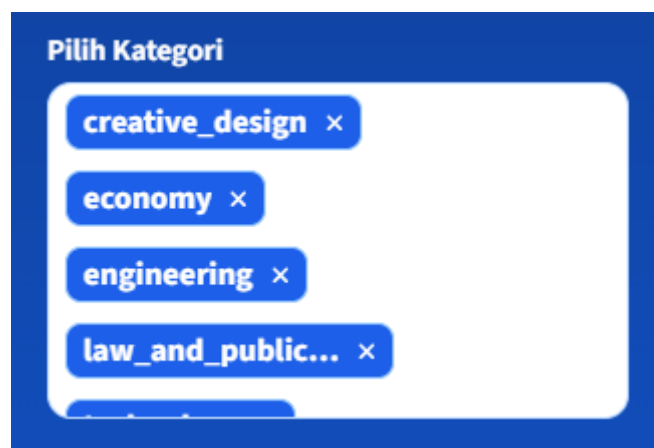
6.1 Desain dan Antarmuka Dashboard



Gambar 6. 1 Tampilan Dashboard Analisis Kesesuaian Pekerjaan

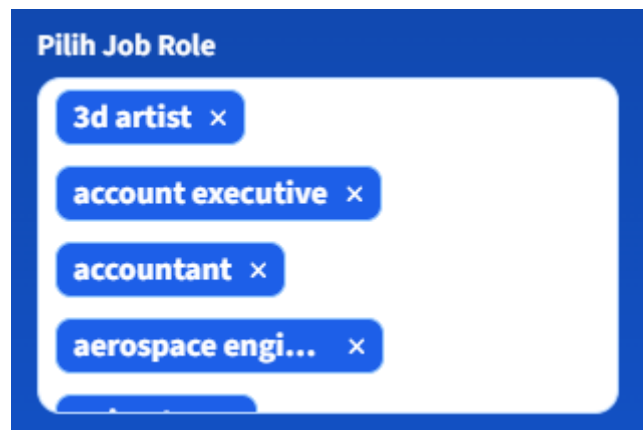
6.2 Implementasi Filter Dashboard

6.2.1 Filter Kategori Pekerjaan



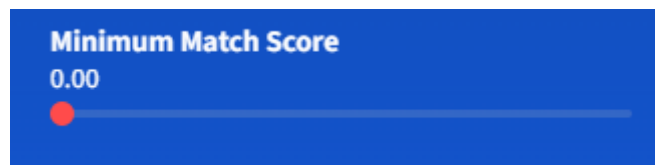
Gambar 6. 2 Implementasi Filter Kategori Pekerjaan pada Dashboard

6.2.2 Filter Job Role



Gambar 6. 3 Implementasi Filter Job Role pada Dashboard

6.2.3 Filter Match score



Gambar 6. 4 Implementasi Filter Minimum Match score pada Dashboard

6.2.4 Filter Top-N Skills



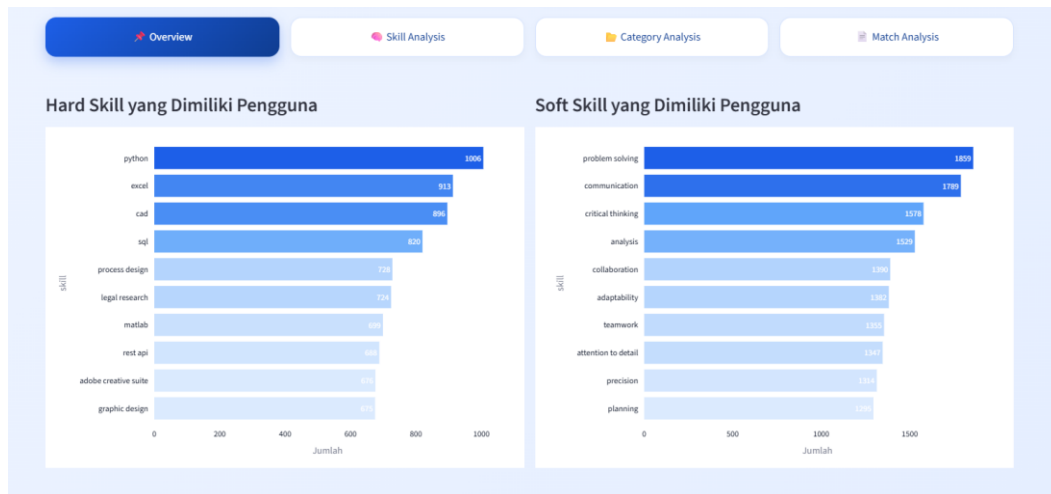
Gambar 6. 5 Implementasi Filter Top-N Skill pada Dashboard

6.3 Implementasi Ringkasan Statistik Dashboard



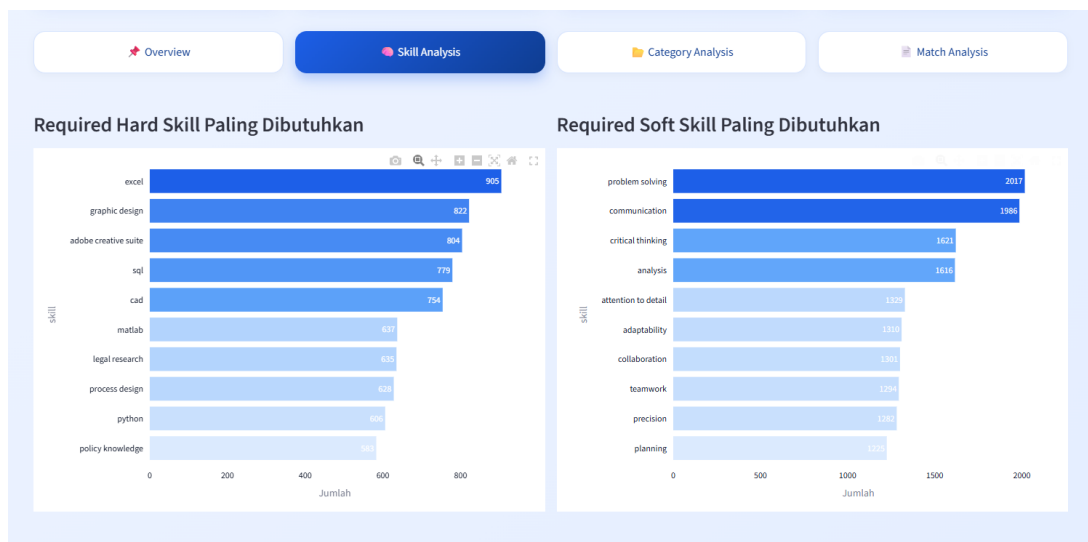
Gambar 6. 6 Ringkasan Statistik Dashboard Analisis Kesesuaian Pekerjaan

6.4 Visualisasi *Hard skill* dan *Soft skill* Pengguna



Gambar 6. 7 Visualisasi *Hard skill* dan *Soft skill* Pengguna

6.5 Visualisasi *Required Hard skill*



Gambar 6. 8 Visualisasi *Required Hard skill* dan *Required Soft skill* pada Lowongan Pekerjaan

6.6 Analisis Kebutuhan Skill Berdasarkan Kategori Pekerjaan



Gambar 6. 9 Analisis Kebutuhan Skill Berdasarkan Kategori Pekerjaan

6.7 Analisis Hubungan Match Skor dengan Jumlah Skill



Gambar 6. 10 Analisis Hubungan Match score dengan Jumlah Skill Pengguna

BAB VII MODELING DAN EVALUASI

7.1 Metode Career Matching dan Implementasi *Cosine similarity*

```
def predict_final_recommendation(user_profile, top_n=3):
    # Core recommendation
    user_text = build_user_text(user_profile)
    user_vec_core = tfidf_vectorizer.transform([user_text])
    core_scores = cosine_similarity(user_vec_core, job_tfidf_matrix).flatten()
    top_indices = core_scores.argsort()[::-1][:top_n]

    results = []

    for idx in top_indices:
        job_row = job_catalog.iloc[idx]

        user_vec_d1 = d1_vectorizer.transform([user_text]).toarray().astype("float32")
        job_vec_d1 = d1_vectorizer.transform([job_row["job_profile_text"]]).toarray().astype("float32")
        num_feat = make_numeric_features_for_user_job(user_profile, job_row)

        d1_score = float(model.predict([user_vec_d1, job_vec_d1, num_feat], verbose=0)[0][0])

        hard_gap = skill_gap_by_type(
            user_profile.get("hard_skills", []),
            job_row["required_hard_skills_user_list"]
        )

        soft_gap = skill_gap_by_type(
            user_profile.get("soft_skills", []),
            job_row["required_soft_skills_list"]
        )

        # Kombinasi score: core similarity lebih dominan karena ini sistem recommendation
        final_score = (0.7 * float(core_scores[idx])) + (0.3 * d1_score)
```

Gambar 7. 1 Implementasi Metode Career Matching Menggunakan *Cosine similarity*

7.2 Implementasi TF-IDF

6. TF-IDF + Cosine Similarity

```
# Buat katalog job unik agar rekomendasi tidak berulang terlalu banyak
job_catalog = (
    df.groupby(["job_role", "category"], as_index=False)
    .agg({
        "job_profile_text": "first",
        "required_hard_skills_user_list": "first",
        "required_soft_skills_list": "first",
        "education_requirement": "first"
    })
)

tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer(
    max_features=5000,
    ngram_range=(1, 2),
    min_df=1
)

job_tfidf_matrix = tfidf_vectorizer.fit_transform(job_catalog["job_profile_text"])

print("Jumlah job role unik:", len(job_catalog))
print("TF-IDF matrix shape:", job_tfidf_matrix.shape)
```

Jumlah job role unik: 116
TF-IDF matrix shape: (116, 1088)

Gambar 7. 2 Implementasi TF-IDF untuk Representasi Profil Pengguna dan Lowongan Pekerjaan

7.3 Content-Based Recommendation

```
final_recommendations = predict_final_recommendation(sample_user, top_n=3)
print(json.dumps(final_recommendations, indent=2, ensure_ascii=False))
```

```
[
  {
    "job_role": "data analyst",
    "category": "technology",
    "cosine_score": 47.36,
    "deep_learning_match_score": 31.16,
    "final_match_score": 42.5,
    "hard_skill_gap": {
      "matched": [
        "python",
        "sql"
      ],
      "missing": [
        "mysql"
      ],
      "score": 66.67
    },
    "soft_skill_gap": {
      "matched": [],
      "missing": [
        "analysis",
        "critical thinking",
        "precision"
      ],
      "score": 0.0
    },
    "score": 50.0
  }
]
```

Gambar 7. 3 Hasil Rekomendasi Pekerjaan Menggunakan Metode Content-Based Recommendation

7.4 Evaluasi Hasil Model

14. Evaluation

```
# Load best model jika tersedia
if Path("stepup_match_score_model.keras").exists():
    model = tf.keras.models.load_model(
        "stepup_match_score_model.keras",
        custom_objects={
            "L2NormalizeLayer": L2NormalizeLayer,
            "WeightedMAELoss": WeightedMAELoss
        }
    )

test_pred = model.predict([X_user_test, X_job_test, X_num_test], verbose=0)
test_mae = mean_absolute_error(y_test, test_pred)
test_acc_tol = np.mean(np.abs(y_test - test_pred) <= TOLERANCE)

print("Test MAE:", round(float(test_mae), 4))
print(f"Test Accuracy within tolerance {TOLERANCE}:", round(float(test_acc_tol), 4))
```

```
Test MAE: 0.0261
Test Accuracy within tolerance 0.1: 0.9131
```

Gambar 7. 4 Evaluasi Performa Model Career Matching

BAB VIII PENGUJIAN DAN HASIL

8.1 Skenario Pengujian Sistem

Menjelaskan data input yang digunakan pada pengujian, seperti:

- Nama pengguna
- Pendidikan
- *Hard skill*
- *Soft skill*
- Proyek
- Organisasi
- Sertifikasi

```
Curl
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/predict' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "Rania Aulia",
    "email": "rania.aulia@gmail.com",
    "phone": "+62 81234567890",
    "linkedin": "https://linkedin.com/in/raniaaulia",
    "location": "Jakarta, Indonesia",
    "major": "Visual Communication Design",
    "education": "Bachelor of Visual Communication Design",
    "semester": 5,
    "gpa": 3.68,
    "hard_skills": [
      "figma",
      "wireframing",
      "prototyping",
      "ui design",
      "web design"
    ],
    "soft_skills": [
      "creativity",
      "visual communication",
      "attention to detail",
      "communication"
    ],
    "projects": [

```

Gambar 8. 1 Contoh Request Data Profil Pengguna pada API Career Recommendation (Bagian 1)

```

Curl
{
  "hard_skills": [
    "wireframing",
    "prototyping",
    "ui design",
    "web design"
  ],
  "soft_skills": [
    "creativity",
    "visual communication",
    "attention to detail",
    "communication"
  ],
  "projects": [
    "mobile app UI design project",
    "website landing page redesign",
    "user interface prototype for student platform"
  ],
  "internships": [
    "UI UX designer intern"
  ],
  "organizations": [
    "creative media division in student organization"
  ],
  "certifications": [
    "Figma UI Design Certificate",
    "Basic UX Design Workshop"
  ]
}

```

Gambar 8. 2 Contoh Request Data Profil Pengguna pada API Career Recommendation (Bagian 2)

8.2 Hasil Top 3 Career Recommendation

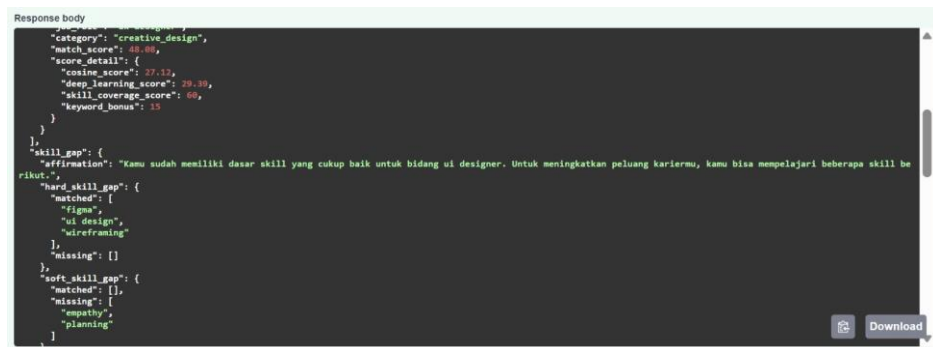
```

Response body
{
  "top_3_recommendations": [
    {
      "job_role": "ui designer",
      "category": "creative_design",
      "match_score": 55.67,
      "score_detail": {
        "cosine_score": 39.56,
        "deep_learning_score": 39.33,
        "skill_coverage_score": 60,
        "keyword_bonus": 15
      }
    },
    {
      "job_role": "web designer",
      "category": "creative_design",
      "match_score": 48.73,
      "score_detail": {
        "cosine_score": 34.11,
        "deep_learning_score": 29.39,
        "skill_coverage_score": 50,
        "keyword_bonus": 15
      }
    },
    {
      "job_role": "ux designer",
      "category": "creative_design",
      "match_score": 45.66,
      "score_detail": {
        "cosine_score": 31.11,
        "deep_learning_score": 26.39,
        "skill_coverage_score": 40,
        "keyword_bonus": 15
      }
    }
  ]
}

```

Gambar 8. 3 Hasil Top 3 Rekomendasi Karier dari API Career Recommendation

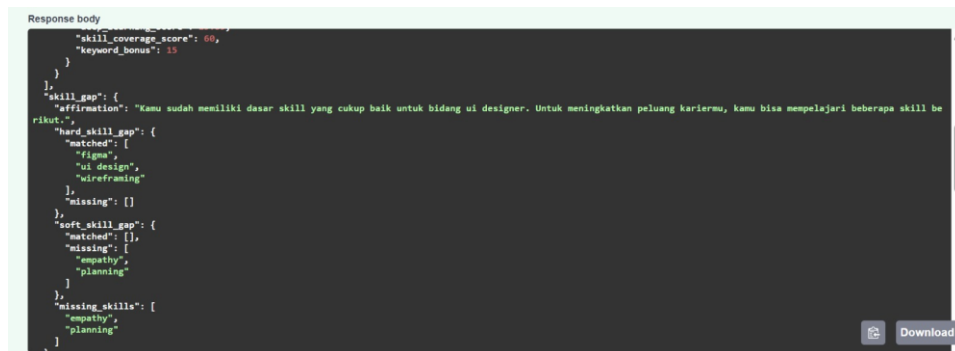
8.3 Hasil *Skill gap analysis*



```
Response body
{
  "category": "creative_design",
  "match_score": 48.68,
  "score_detail": {
    "cosine_score": 27.12,
    "deep_learning_score": 39.39,
    "skill_coverage_score": 60,
    "keyword_bonus": 15
  }
},
{
  "skill_gap": {
    "affirmation": "Kamu sudah memiliki dasar skill yang cukup baik untuk bidang ui designer. Untuk meningkatkan peluang kariermu, kamu bisa mempelajari beberapa skill berikut.",
    "hard_skill_gap": {
      "matched": [
        "figma",
        "ui design",
        "wireframing"
      ],
      "missing": []
    },
    "soft_skill_gap": {
      "matched": [],
      "missing": [
        "empathy",
        "planning"
      ]
    }
  }
}
```

Gambar 8. 4 Hasil Analisis Skill gap Berdasarkan Profil Pengguna

8.4 Hasil Career Feedback (Affirmation)



```
Response body
{
  "skill_coverage_score": 60,
  "keyword_bonus": 15
},
{
  "skill_gap": {
    "affirmation": "Kamu sudah memiliki dasar skill yang cukup baik untuk bidang ui designer. Untuk meningkatkan peluang kariermu, kamu bisa mempelajari beberapa skill berikut.",
    "hard_skill_gap": {
      "matched": [
        "figma",
        "ui design",
        "wireframing"
      ],
      "missing": []
    },
    "soft_skill_gap": {
      "matched": [],
      "missing": [
        "empathy",
        "planning"
      ]
    },
    "missing_skills": [
      "empathy",
      "planning"
    ]
  }
}
```

Gambar 8. 5 Hasil Career Feedback (Affirmation) yang Dihasilkan Sistem

BAB IX EKSPERIMEN DAN EVALUASI A/B TESTING

9.1 Pendahuluan

Pengujian A/B Testing dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas fitur-fitur utama yang diusulkan pada platform Interconnect. Setiap eksperimen membandingkan kelompok kontrol (Control Group) dan kelompok perlakuan (Treatment Group) menggunakan metode statistik inferensial guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap metrik yang diukur.

9.2 A/B Testing 1: Manual CV Creation vs AI-Powered CV Generator

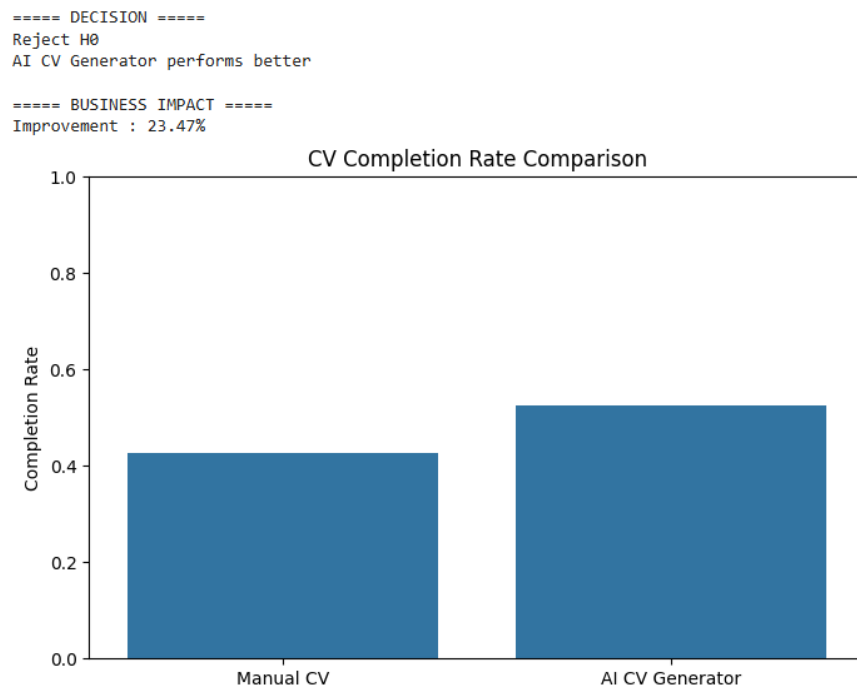
9.2.1 *Business Problem*

Banyak mahasiswa dan fresh graduate masih mengalami kesulitan dalam menyusun CV secara manual karena harus menyesuaikan format, struktur, dan informasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Akibatnya, proses persiapan dan pendaftaran magang menjadi lebih lama serta berpotensi mengurangi efektivitas pengguna dalam melamar peluang yang tersedia.

9.2.2 *Metrik Evaluasi*

CV Completion Rate digunakan untuk mengukur persentase pengguna yang berhasil menyelesaikan pembuatan CV melalui sistem, sehingga dapat menunjukkan efektivitas fitur CV Generator dalam mempermudah proses penyusunan CV.

9.2.3 Visualisasi Hasil



Gambar 9. 1 CV Completion Rate Comparison

9.3 A/B Testing 2 : Normal Recommendation vs Explainable AI

9.3.1 Business Problem

Pengguna sering kali tidak memahami alasan mengapa suatu pekerjaan direkomendasikan oleh sistem. Kurangnya transparansi dalam proses rekomendasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap hasil yang diberikan.

9.3.2 Metrik Evaluasi

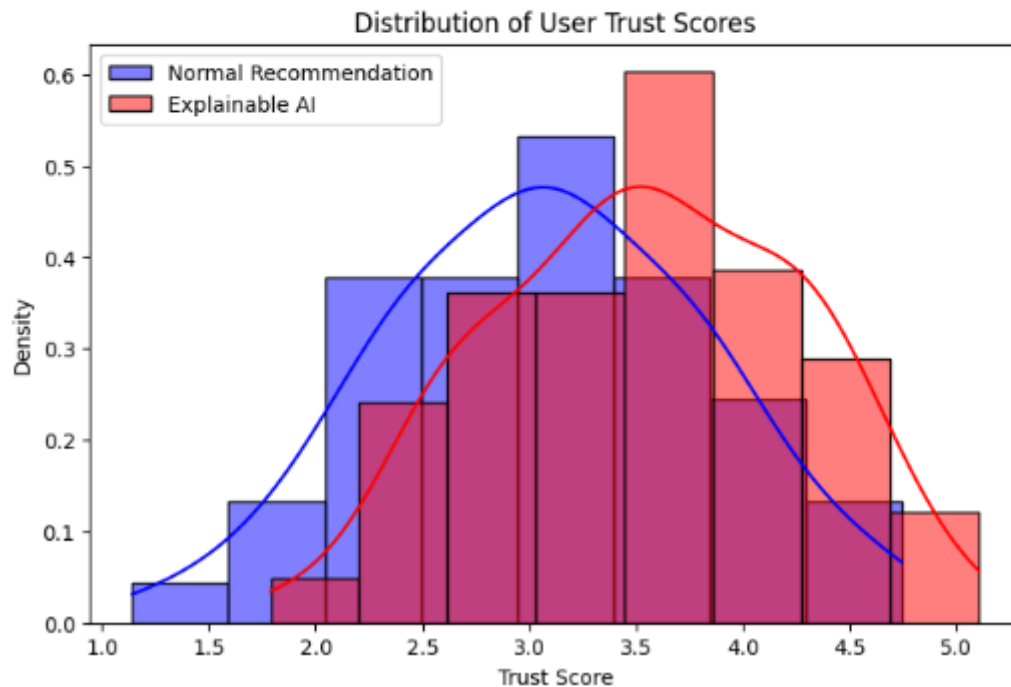
Trust Score, Click-Through Rate (CTR), dan Recommendation Acceptance Rate digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan, ketertarikan, dan penerimaan pengguna terhadap rekomendasi karier yang diberikan sistem, sehingga dapat menunjukkan efektivitas transparansi dan penjelasan yang disediakan dalam meningkatkan pengalaman pengguna.

9.3.3 Visualisasi Hasil

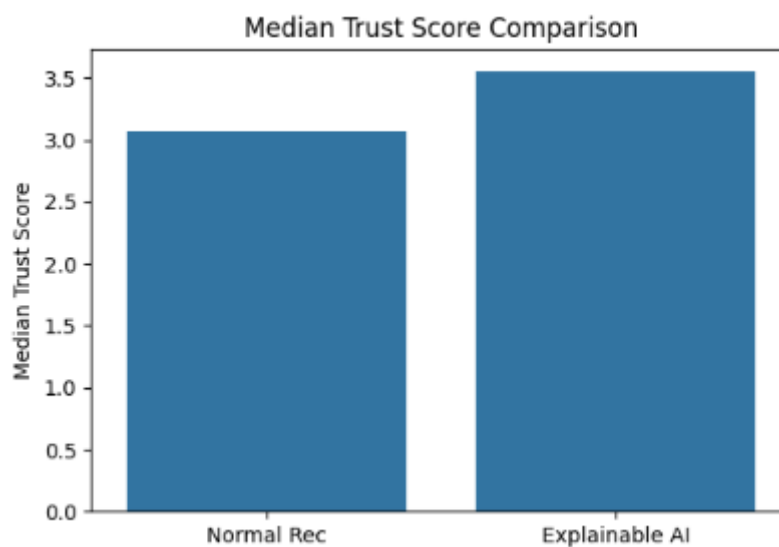
===== A/B Test 2: TEST RESULT =====
Mann-Whitney U Statistic: 3281.00
P-value: 0.0000

===== A/B Test 2: DECISION =====
Reject H0: There is a statistically significant difference in trust scores between the groups.
Explainable AI leads to higher user trust.

Median Trust A: 3.06
Median Trust B: 3.55
Median Trust Improvement: 16.03%



Gambar 9. 2 Distribusi of User Trust Scores



Gambar 9. 3 Median Trust Comparison

9.4 A/B Testing 3 : *Hard skill* vs Hard + Soft Skil

9.4.1 *Business Problem*

Sistem rekomendasi karier yang hanya mempertimbangkan *hard skill* belum mampu menggambarkan profil pengguna secara menyeluruh. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan berpotensi kurang sesuai dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan karier pengguna.

9.4.2 Metrik Evaluasi

Recommendation Accuracy digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan sistem dalam memberikan rekomendasi karier yang sesuai dengan profil pengguna berdasarkan kombinasi *hard skill* dan *soft skill* yang dimiliki. *Match score* digunakan untuk mengukur tingkat kecocokan antara kompetensi pengguna dengan kebutuhan pada karier yang direkomendasikan, sehingga dapat menunjukkan seberapa relevan rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem.

9.4.3 Visualisasi Hasil

===== A/B Test 3: TEST RESULT =====

T-statistic: -1.94

P-value: 0.0536

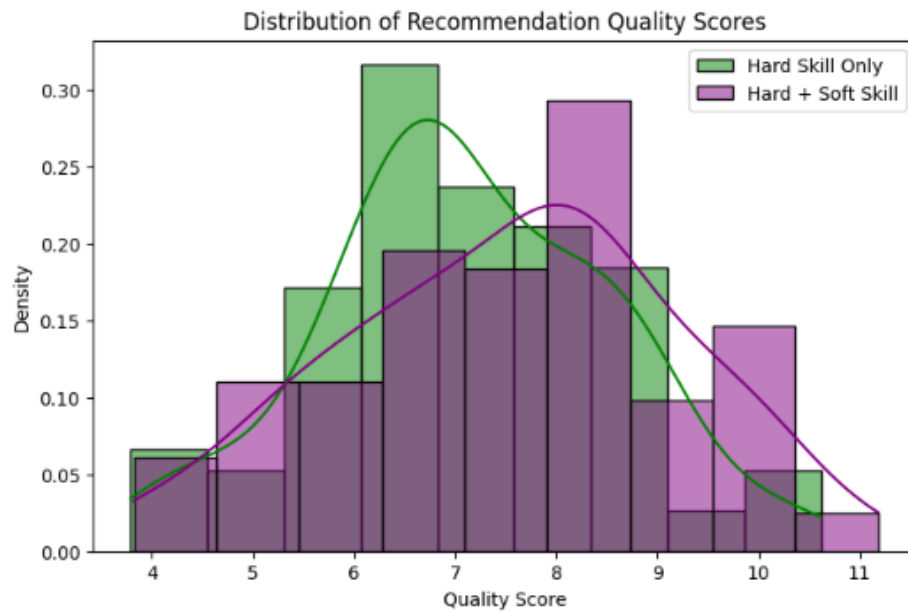
===== A/B Test 3: DECISION =====

Fail to Reject H_0 : No statistically significant difference in recommendation quality.

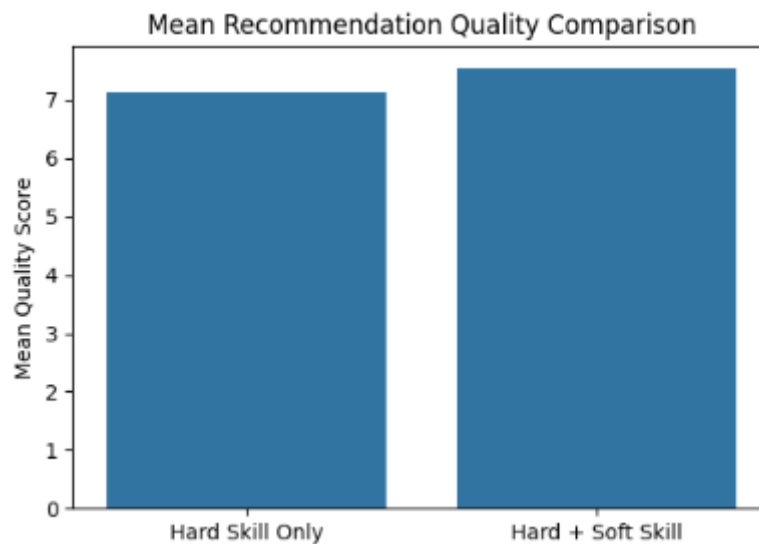
Mean Hard Skill Quality: 7.11

Mean Hard+Soft Skill Quality: 7.54

Mean Quality Improvement: 5.98%



Gambar 9. 4 Distribusi of Recommendation Quality Scores



Gambar 9. 5 Mean Recommendation Quality Comparison

9.5 A/B Testing 4 : *Skill gap analysis* vs Tanpa *Skill gap analysis*

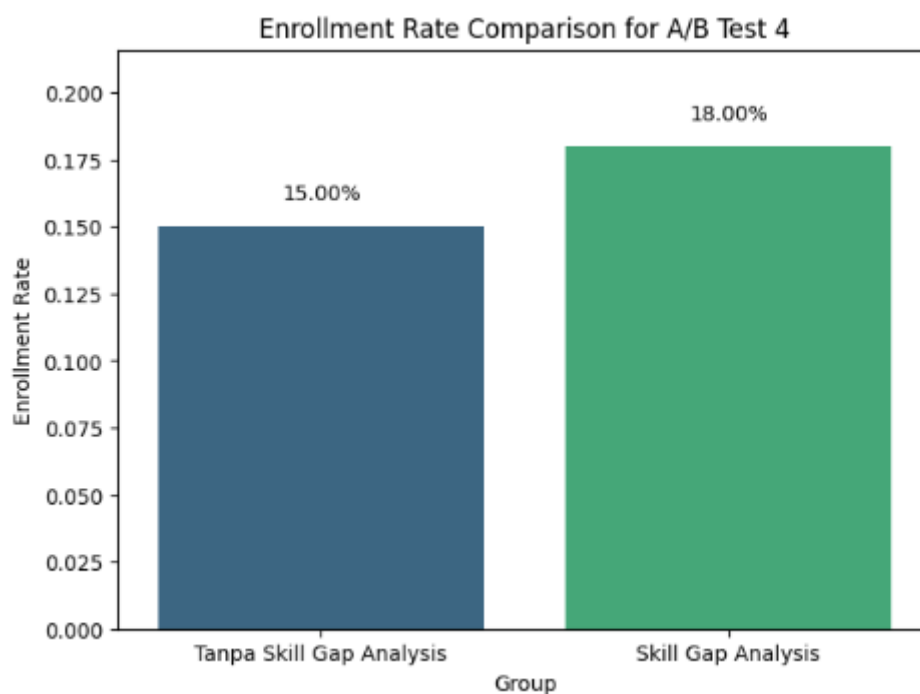
9.5.1 *Business Problem*

Pengguna sering kali tidak mengetahui keterampilan yang perlu dikembangkan untuk mencapai karier atau posisi yang diinginkan. Akibatnya, proses pengembangan kompetensi menjadi kurang terarah dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

9.5.2 *Metrik Evaluasi*

Enrollment Rate digunakan untuk mengukur persentase pengguna yang mendaftar atau mengambil rekomendasi pembelajaran yang diberikan sistem setelah melihat hasil analisis *skill gap*, sehingga dapat menunjukkan efektivitas sistem dalam mendorong pengguna untuk mengembangkan kompetensinya.

9.5.3 *Visualisasi Hasil*



Gambar 9. 6 Enrollment Rate Comparison for A/B Test 4

BAB X KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Proyek **StepUp** berhasil mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membantu pengguna dalam pengembangan karier secara lebih terarah dan personal. Platform ini mampu menganalisis keterampilan yang dimiliki pengguna, memberikan rekomendasi karier yang sesuai dengan profil dan kompetensi mereka, melakukan analisis kesenjangan keterampilan (*skill gap analysis*) untuk mengidentifikasi kemampuan yang perlu ditingkatkan, serta menyediakan *learning path* yang dipersonalisasi guna membantu pengguna mencapai tujuan karier yang diinginkan secara lebih efektif dan sistematis.

7.2 Saran

1. Menambahkan dataset industri real-time
2. Mengembangkan model deep learning
3. Menambahkan fitur interview preparation
4. Mengembangkan aplikasi mobile

PENUTUP

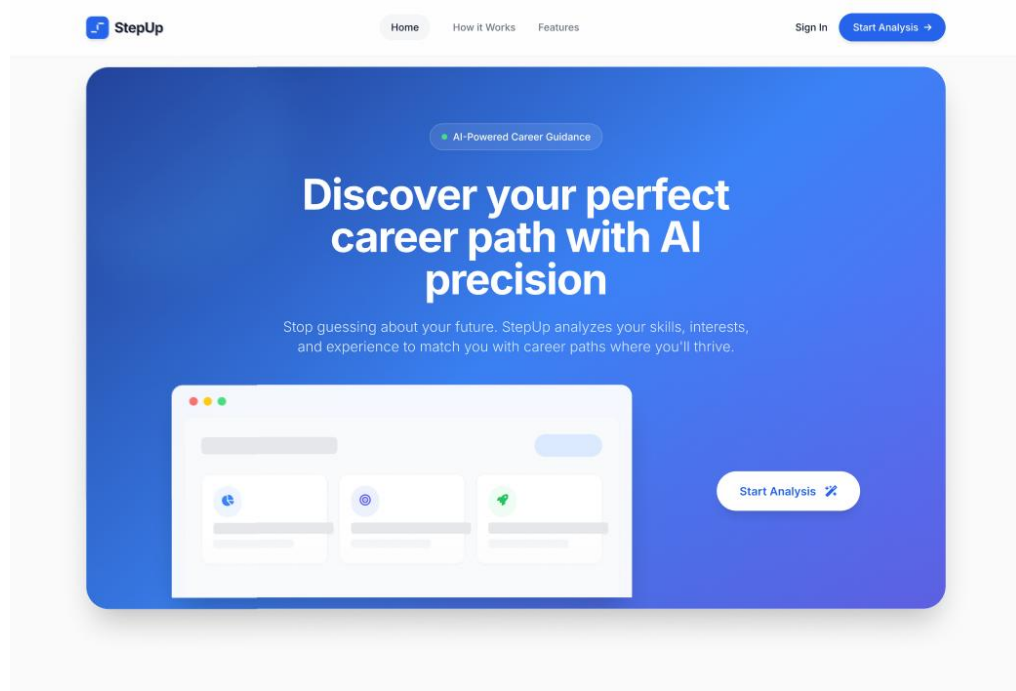
StepUp merupakan solusi inovatif berbasis *Artificial Intelligence* yang membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja secara lebih terarah dan kompetitif. Dengan integrasi NLP, *Machine Learning*, dan recommendation system, platform ini tidak hanya memberikan rekomendasi karier tetapi juga membantu pengguna memahami *skill gap* dan langkah pengembangan diri yang perlu dilakukan.

Diharapkan proyek ini dapat terus dikembangkan menjadi platform pengembangan karier yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

LAMPIRAN

1. Screenshot Sistem

a. Landing page



b. Assessment Page

Assessment Form
Complete your profile to get personalized career recommendations.

1

Personal Information
Profile and Academic Profile

2

Skills & Interests
Technical, soft skills, level

3

Experience
Projects, Internships, CV

Personal Information
Tell us about yourself to personalize your career insights.

Full Name

Location

Email

Phone Number

LinkedIn / Portfolio URL

University / Institution

Major / Field of Study

Current Semester / Year

Select year

▼

GPA (Optional)

Short bio / about your self

Career Goal

Continue →

Assessment Form
Complete your profile to get personalized career recommendations.

1

Personal Information
Profile and Academic Profile

2

Skills & Interests
Technical, soft skills, level

3

Experience
Projects, Internships, CV

Select your skills
Choose the technical and soft skills that best represent your expertise. This helps us tailor your assessment.

</> Technical Skills

+ Add

🔗 Soft Skills

+ Add

Overall Experience Level

Beginner

Intermediate

Advanced

← Back

Continue →

Assessment Form

Complete your profile to get personalized career recommendations.

1

Personal Information

Profile and Academic Profile

2

Skills & Interests

Technical, soft skills, level

3

Experience

Projects, internships, CV

Your experience

Tell us about your background to help us tailor your assessment journey.

Project experience *

Project name

e.g. Horizon or Summit

Description

Describe your key project...

+ Add

Internship experience

Optional

Company

e.g. Your job

Position

e.g. Company name

Duration

e.g. 1 year

Responsibilities

Describe...

+ Add

Organizational experience

Optional

Organization name

e.g. Computer Science Student Association

Role

e.g. Event Coordinator

Duration

e.g. 1 Year

+ Add

Certifications

Optional

Certificate name

e.g. Best Programmer

Issuer

e.g. Apple Inc.

Year

e.g. 2026

+ Add

Autosaved security

c. Profile Page

56



Alex Morgan

Computer Science

StepUp Member

example@gmail.com

Stanford University

3
Assessment
complete2
Result
Generated78%
Top Match
Average

Assessment Summary

Key insight for your assessments



Top Interest

Technology - Problem solving



Preferred work style

Technology - Problem solving



Career goal

IT Consultant



The insight is generated from your assessments result.
Keep taking to get more accurate recommendation!

Assessment progress



Personality assessment

Completed on May 25, 2026



Skills & interest assessment

Completed on May 25, 2026



Experience assessment

Incomplete



Recent activity



Completed interest assessment

You completed the interest assessment.

May 25, 2026 >



Completed generate career result

Your career matches result are ready

May 25, 2026 >

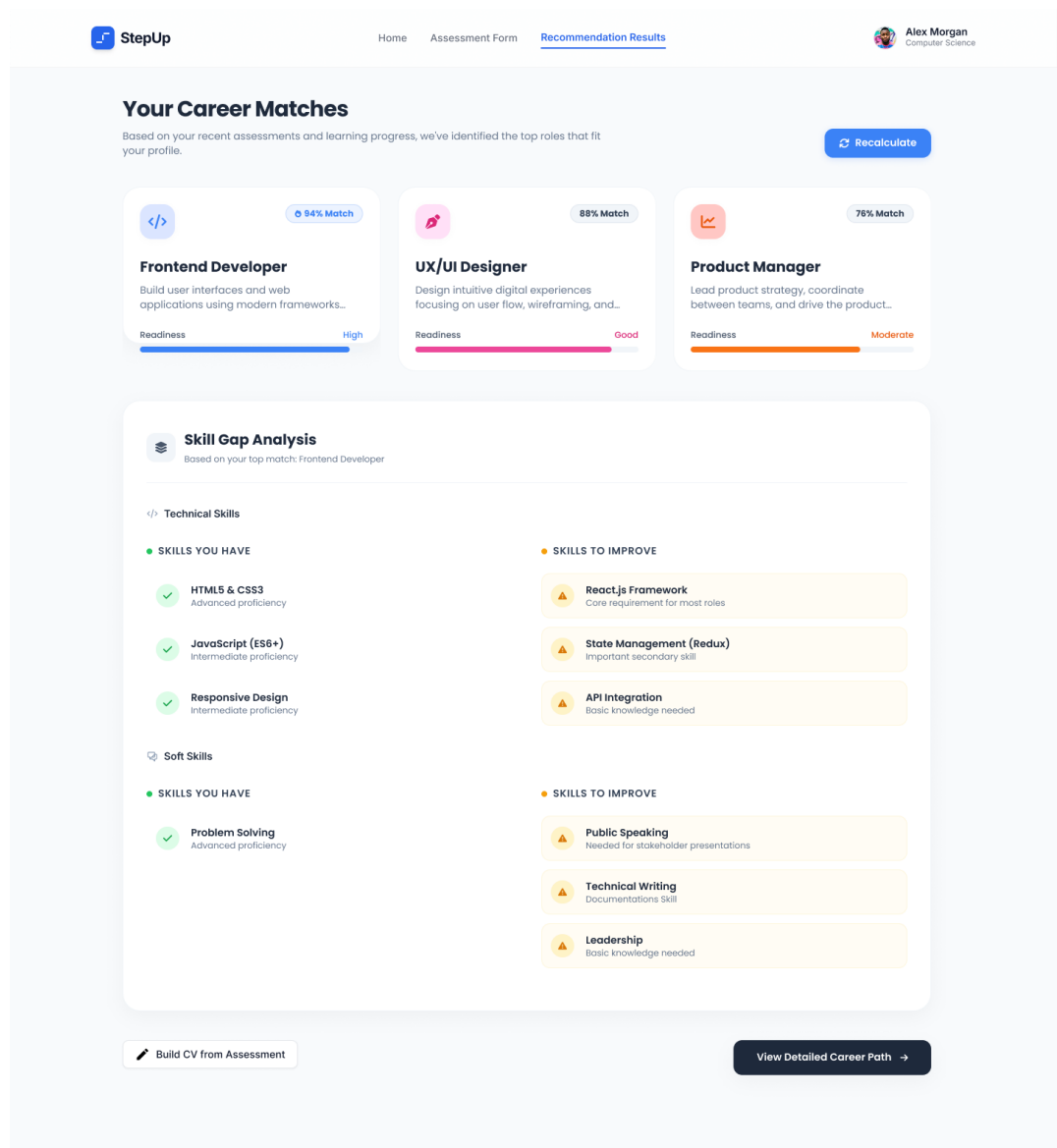


Completed skill assessment

You completed the skill assessment.

May 25, 2026 >

d. Result Page



2. Link umber dataset : https://www.kaggle.com/datasets/trendcart/resume-dataset?utm_source=chatgpt.com&select=job_roles.csv
3. Link Figma : <https://www.figma.com/design/DM01H2LCDyL8ZyVruSQCSY/StepUp-Design?node-id=2-2&t=vVhKrzGVv9D3AXIH-1>
4. Link GitHub Repository : <https://github.com/EsterButar-Butar/StepUp>